

7

APRENDIZAJE POR REFUERZO MULTIAGENTE (PARTE 2)

DILEMA DEL PRISIONERO

► Matriz de pagos

	B guarda silencio	B confiesa
A guarda silencio	A=1 B=1	A=10 B=0
A confiesa	A=0 B=10	A=5 B=5

DILEMA DEL PRISIONERO

- ▶ Dos ladrones A y B → No confían entre si → No cooperativo
- ▶ No pueden coordinar su acción, cada uno confesará o callará de forma independiente.
- ▶ Para A y B confesar es mejor. Tiene un **atractor** (un atractor es un conjunto de valores numéricos hacia los cuales un sistema tiende a evolucionar, independientemente de las condiciones iniciales del sistema).

	B guarda silencio	B confiesa
A guarda silencio	A=1 B=1	A=10 B=0
A confiesa	A=0 B=10	A=5 B=5

COMPORTAMIENTO COMPETITIVO

- ▶ Un **equilibrio de Nash** (o estrategia de Nash):
 - ✓ Ocurre cuando un agente no gana nada cambiando su estrategia unilateralmente, si el otro no cambia la suya.
 - ✓ Juega una defensa perfecta.
 - ✓ No intenta explotar las fallas de la estrategia del oponente, y en su lugar simplemente **gana cuando el oponente comete errores**.
 - ✓ Da el mejor resultado posible que se puede lograr contra los adversarios porque operan en contra (son competitivos).

	B guarda silencio	B confiesa
A guarda silencio	A=1 B=1	A=10 B=0
A confiesa	A=0 B=10	A=5 B=5

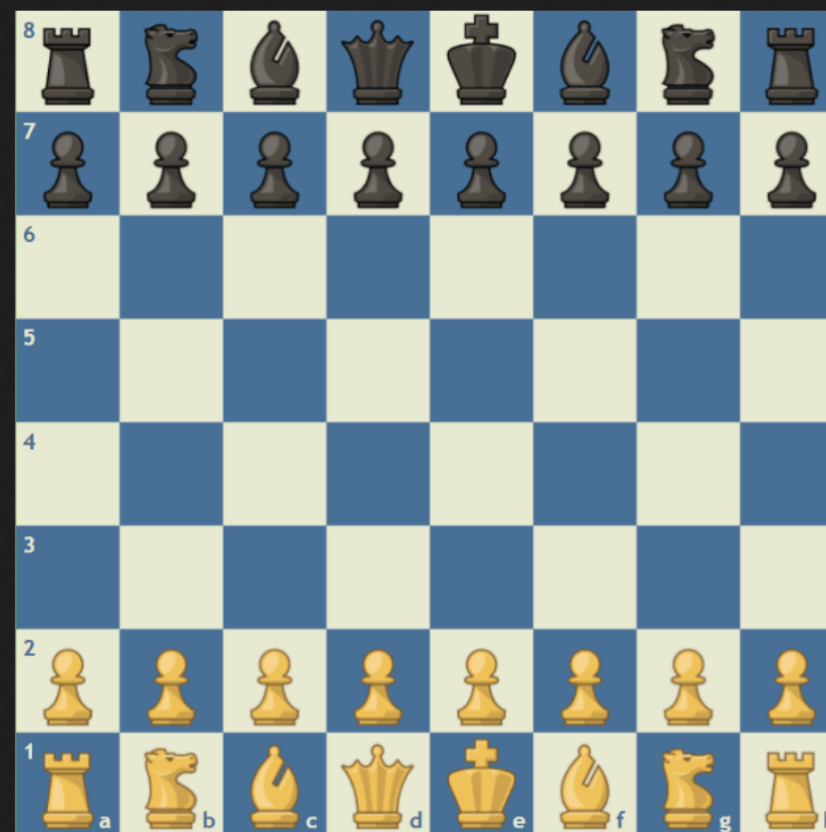
COMPORTAMIENTO COMPETITIVO

- ▶ Un **equilibrio de Nash puro** ocurre cuando ambos jugadores eligen una estrategia determinada (no mezclada), y ninguno tiene incentivos para cambiar su decisión unilateralmente.
- ▶ "(Confiesa, Confiesa) es el único equilibrio de Nash puro y **estable pero ineficiente**. Si un jugador coopera (calla) y el otro traiciona (confiesa), el que coopera recibe la peor condena (10 años), mientras que el traidor queda libre (0 años)."
- ▶ (Silencio, Silencio) es decir, cooperar, no es un equilibrio de Nash. Es más eficiente para ambos (ambos reciben 1 año), no es estable: si un jugador se desvía y confiesa, mejora su resultado individual (de 1 año a 0 años). Es **eficiente pero no un equilibrio estable**.

	B guarda silencio	B confiesa
A guarda silencio	A=1 B=1	A=10 B=0
A confiesa	A=0 B=10	A=5 B=5

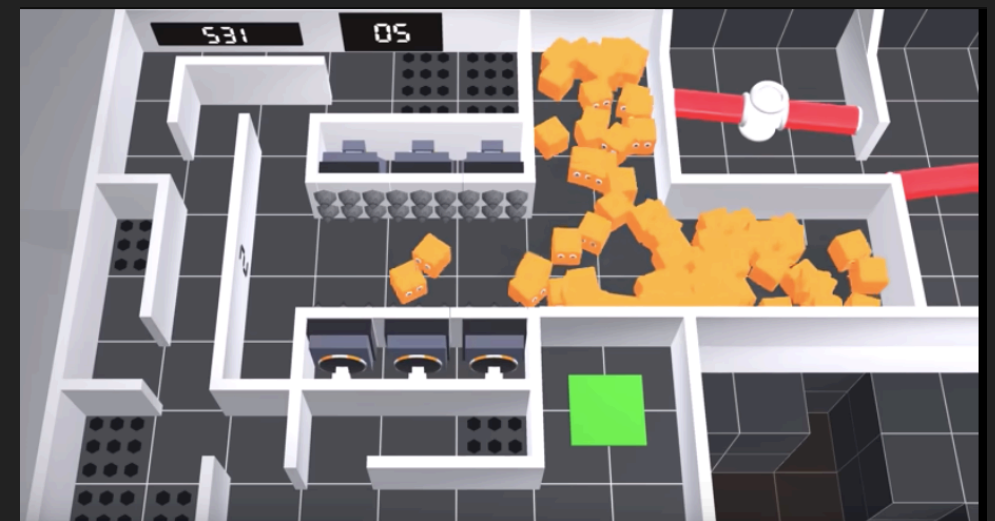
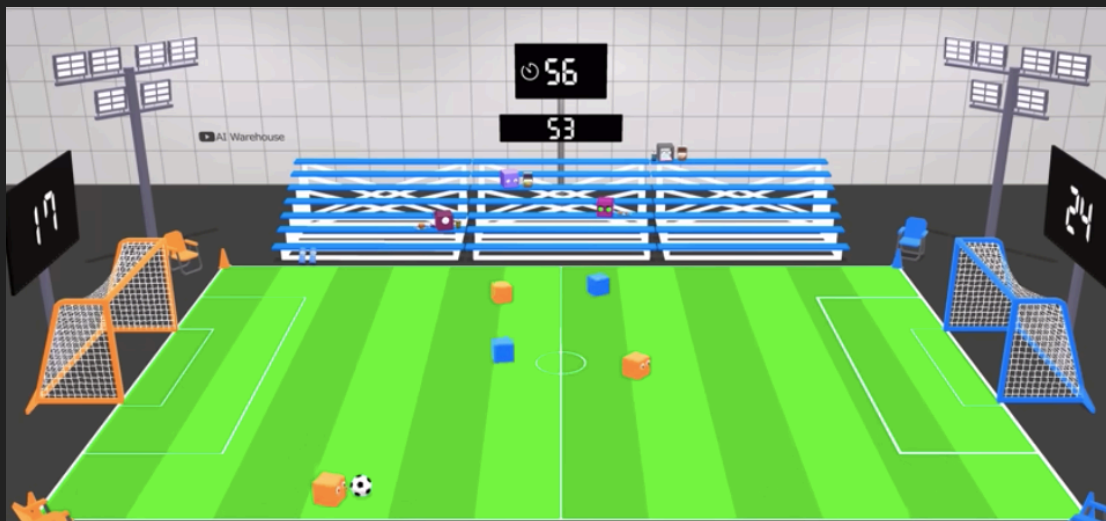
COMPORTAMIENTO COOPERATIVO

- ▶ En **RL monoagente** → función de recompensa devuelve valores **escalares**:
 - ✓ El agente recibe una única recompensa numérica (un escalar) por cada acción.
 - ✓ Ejemplo: En ajedrez contra una IA, la recompensa es +1 por ganar, -1 por perder o 0 por empate.



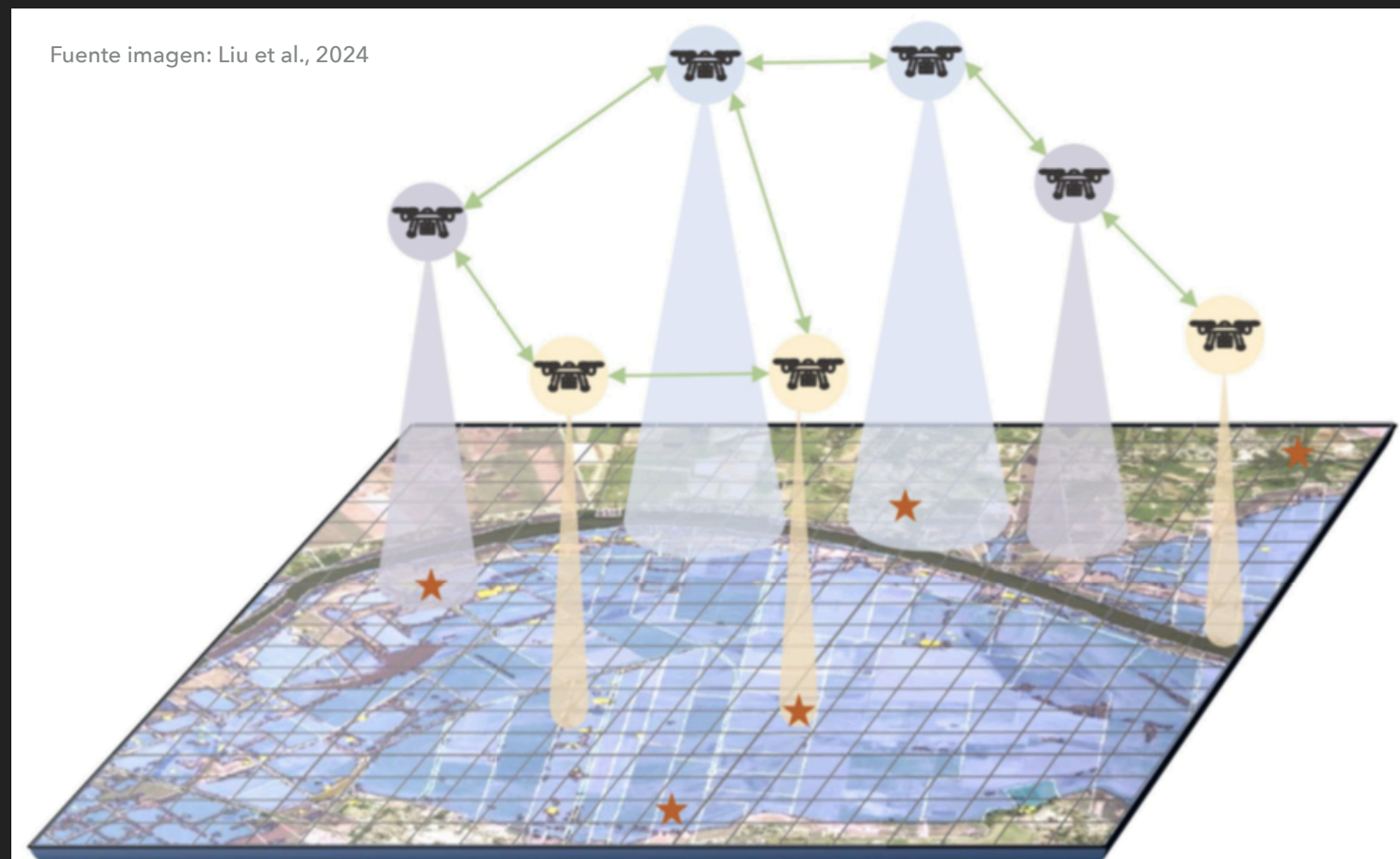
COMPORTAMIENTO COOPERATIVO

- ▶ En **RL multiagente** → función de recompensa devuelve valores **vectoriales**.
 - ✓ Cada agente puede tener su propia función de recompensa (no necesariamente igual).
 - ✓ Ejemplo: En un juego de fútbol con múltiples robots, cada uno podría recibir recompensas distintas según su contribución al partido.
- ▶ Si el MARL es **cooperativo**:
 - ✓ Todos los agentes comparten el mismo objetivo (maximizar una recompensa común).
 - ✓ Ejemplo: Varios agentes colaborando para resolver un laberinto, donde todos reciben la misma recompensa al llegar a la meta.



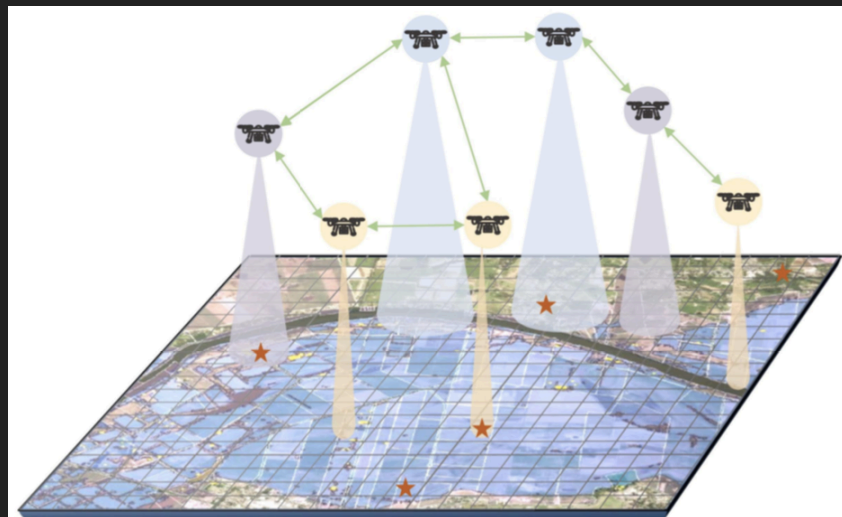
MDP PARCIALMENTE OBSERVABLE DESCENTRALIZADO

- Ejemplo: Un equipo de drones que cooperan para buscar objetos en una zona, donde cada drone solo ve una parte del área (modelado **dec-POMDP**). (Bernstein et al., 2002; Seuken et al., 2008).



CARACTERÍSTICAS DE UN DEC-POMDP

- ▶ **Parcialmente observable:** Cada agente tiene información limitada (no ve el estado completo del entorno).
- ▶ **Descentralizado:** No hay un "controlador central" que dicte las acciones; cada agente decide por sí mismo.
- ▶ **Interdependencia:** Las acciones de un agente afectan a los demás y al entorno global.



MODELADO DE UN POMDP

- Un **POMDP** se define formalmente mediante una tupla de 7 elementos:

$$\text{POMDP} = (S, A, T, R, \Omega, O, \gamma)$$

- donde:

S: Conjunto de estados

A: Conjunto de acciones

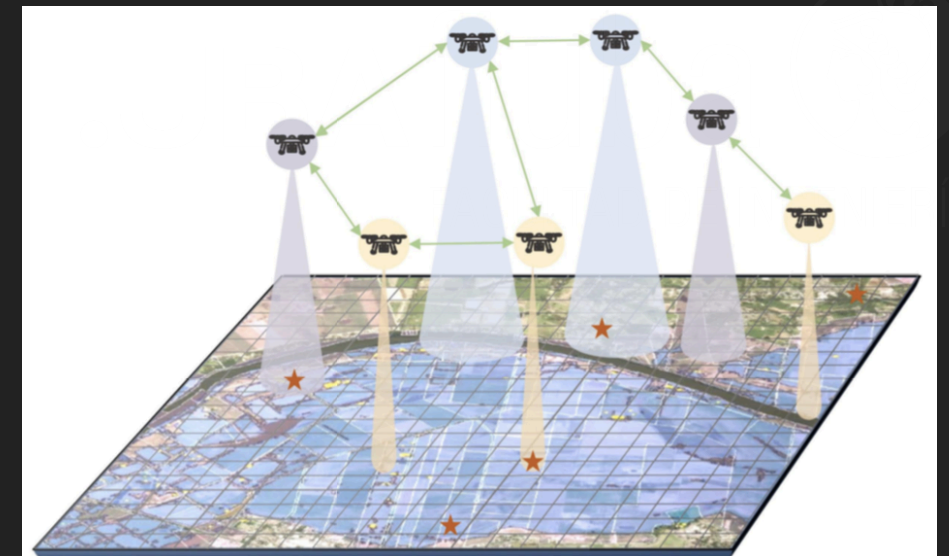
T: Función de transición. $T(s, a, s') = P(s' | s, a)$:

R: Función de recompensa. $R(s, a, s')$

Ω : Conjunto de observaciones. Señales parciales que el agente recibe sobre el estado real.

O: Función de observación. $O(s', a, o) = P(o | s', a)$

γ : Factor de descuento. $\gamma \in [0, 1)$



MODELADO DE UN DEC-POMDP

- Un **dec-POMDP** se define formalmente mediante una tupla de 8 elementos:

$$\text{Dec-POMDP} = \langle I, S, \{A_i\}, T, \{R_i\}, \{\Omega_i\}, O, \gamma \rangle$$

- donde:

I : Conjunto de agentes. $I = \{1, 2, \dots, n\}$

S : Conjunto de estados

$\{A_i\}$: Conjunto de acciones por agente

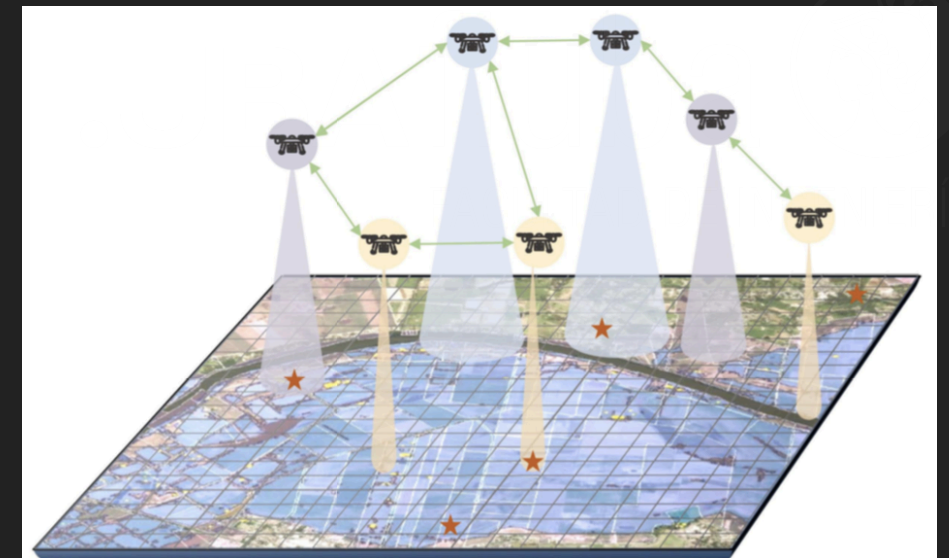
T : Función de transición. $T(s, \underline{a}, s') = P(s' | s, \underline{a})$:

$\{R_i\}$: Función de recompensa. $R(s, \underline{a}, s')$

$\{\Omega_i\}$: Conjunto de observaciones por agente. Señales parciales que el agente recibe sobre el estado real.

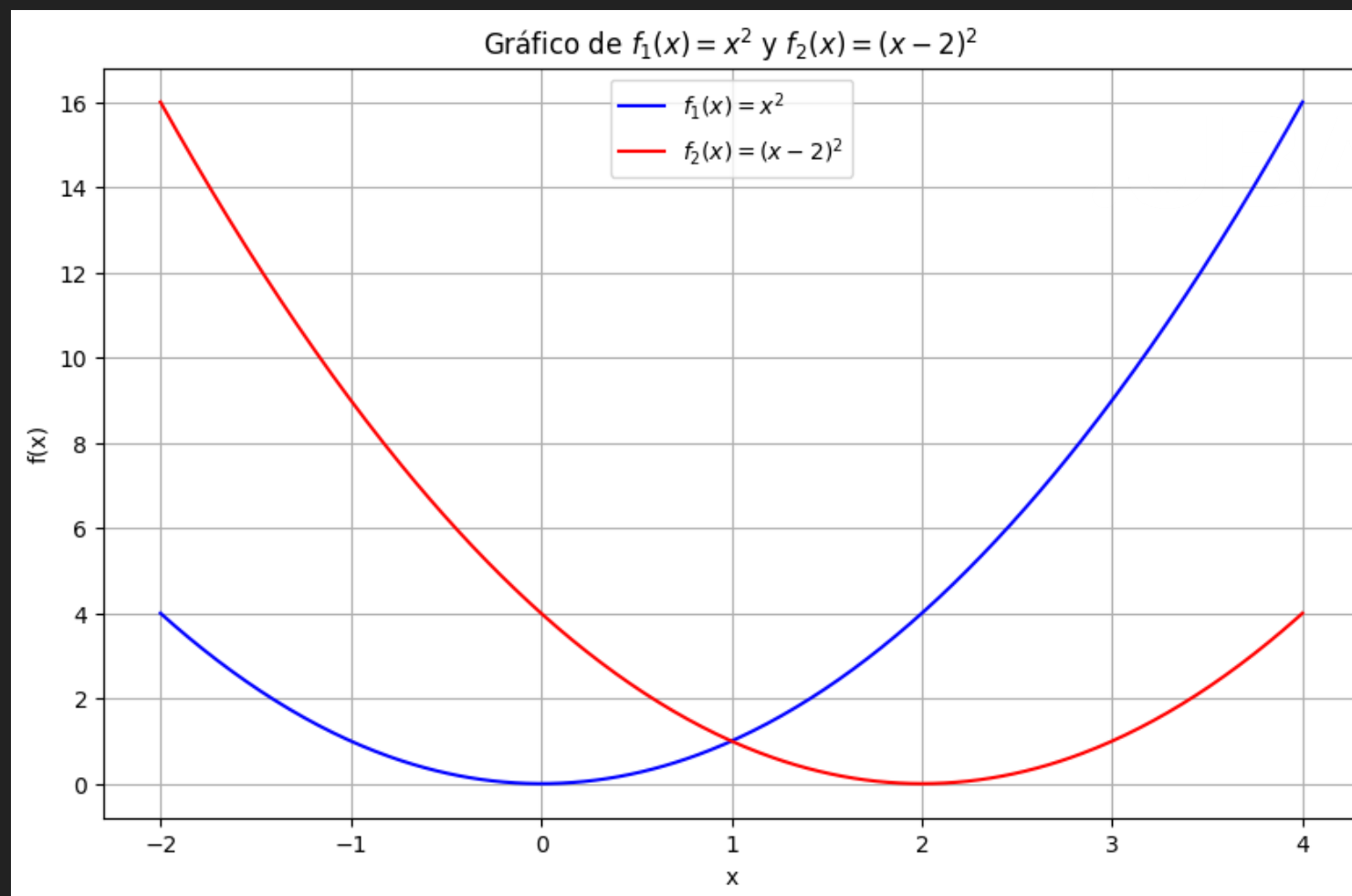
O : Función de observación. $O(\underline{o}, s', \underline{a}) = P(\underline{o} | s', \underline{a})$

γ : Factor de descuento. $\gamma \in [0, 1)$



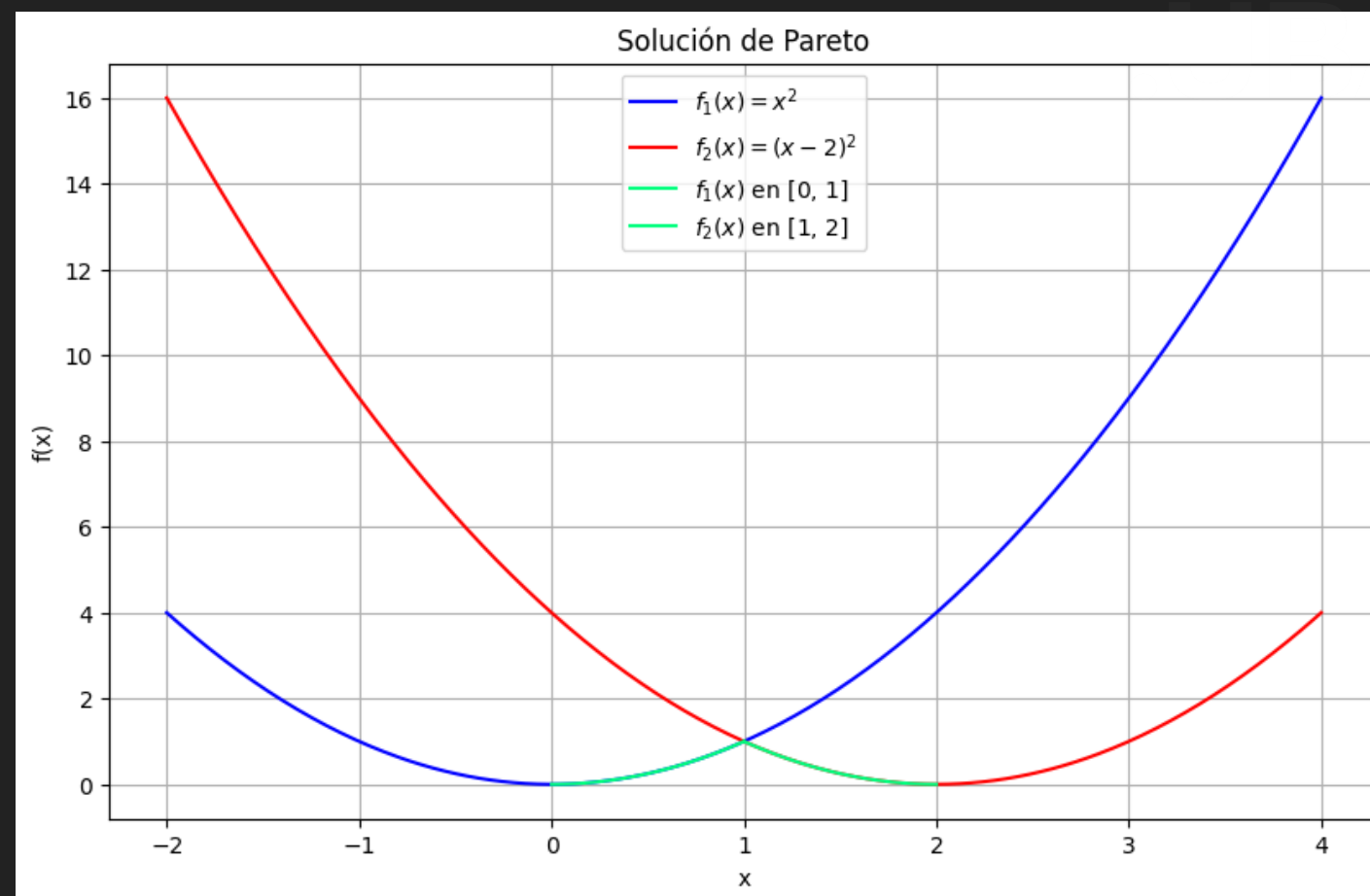
NOCIONES DE OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO (I)

- ▶ Ejemplo: Dadas 2 funciones $f_1(x) = x^2$, $f_2(x) = (x-2)^2$, $x \in [-2, 4]$
- ▶ Problema: **Minimizar ambas funciones.**



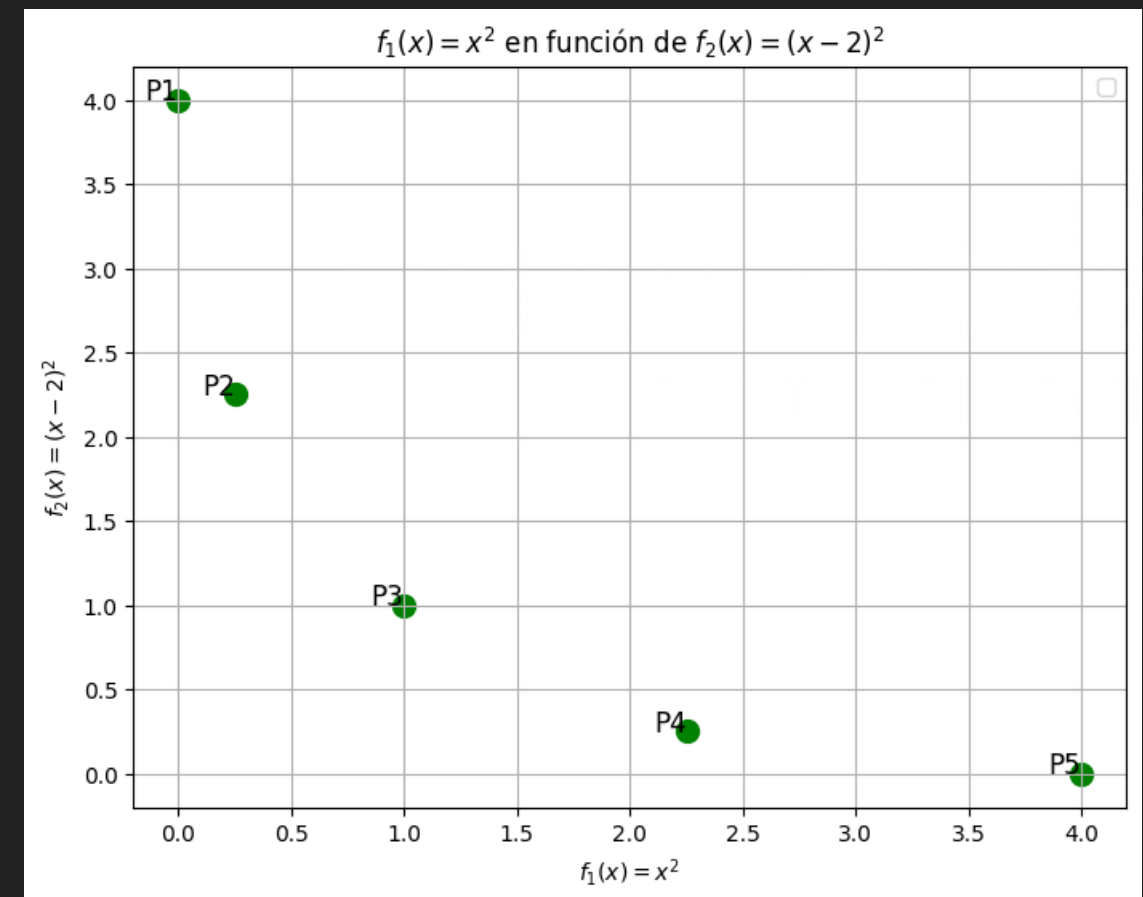
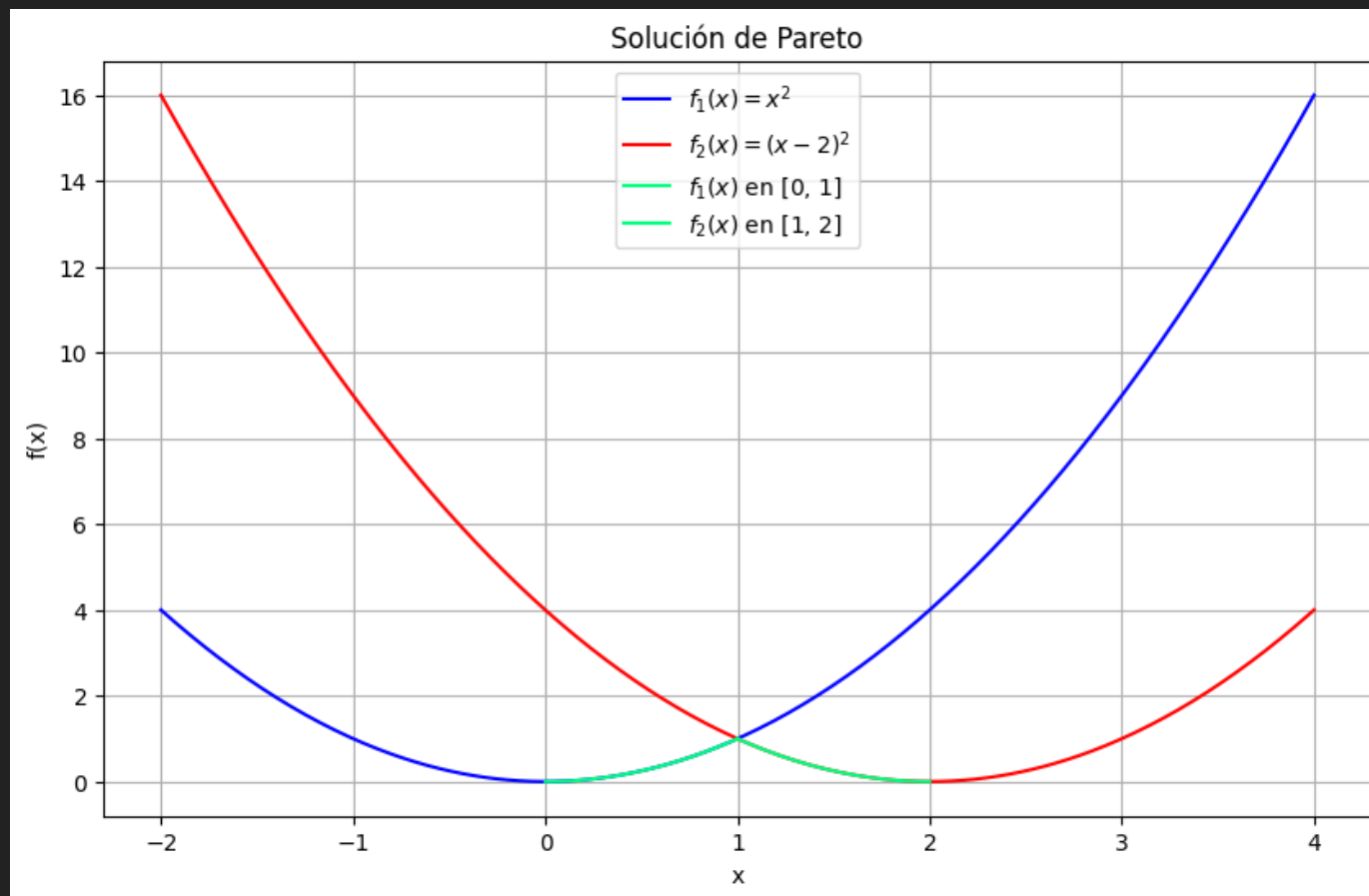
NOCIONES DE OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO (II)

- ▶ Observación: No existe un "x" que minimice simultáneamente ambas funciones
- ▶ Idea: Encontrar soluciones de compromiso, para $x \in [0, 2]$ f_1 y f_2 no empeoran simultáneamente.
- ▶ Tal solución de compromiso se llama **Solución de Pareto**



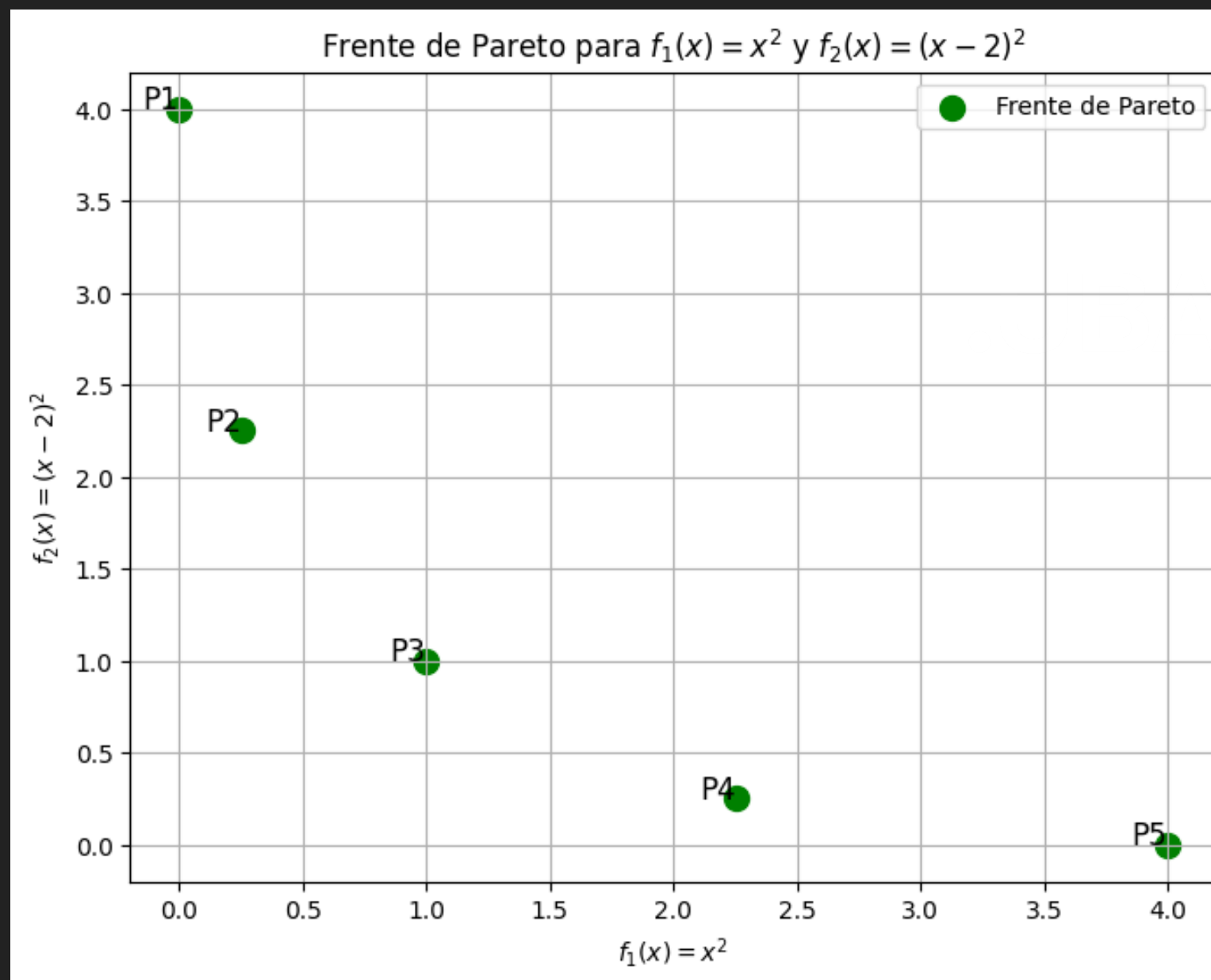
NOCIONES DE OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO (III)

► Solución de Pareto



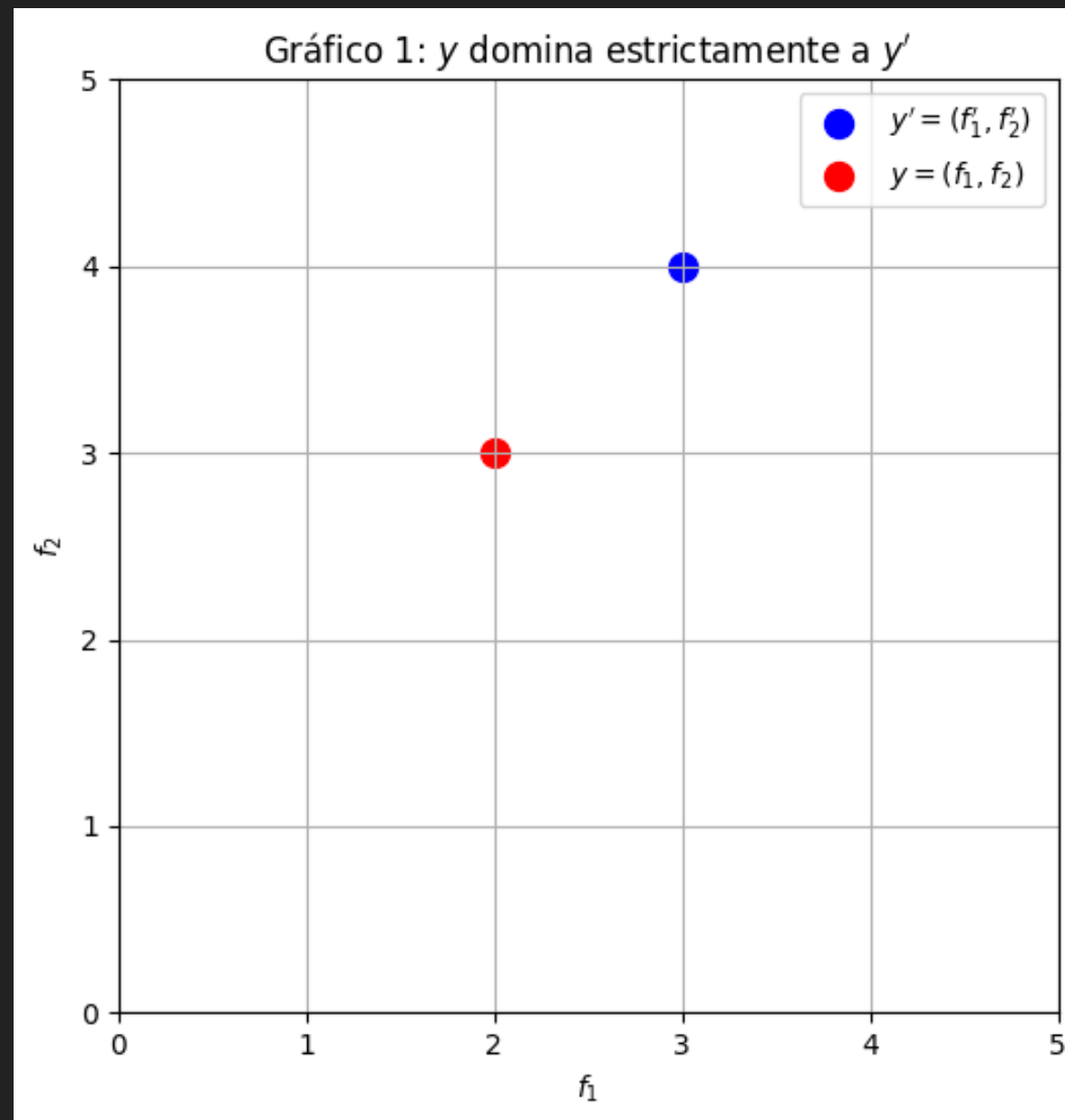
NOCIONES DE OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO (IV)

► Frente de Pareto



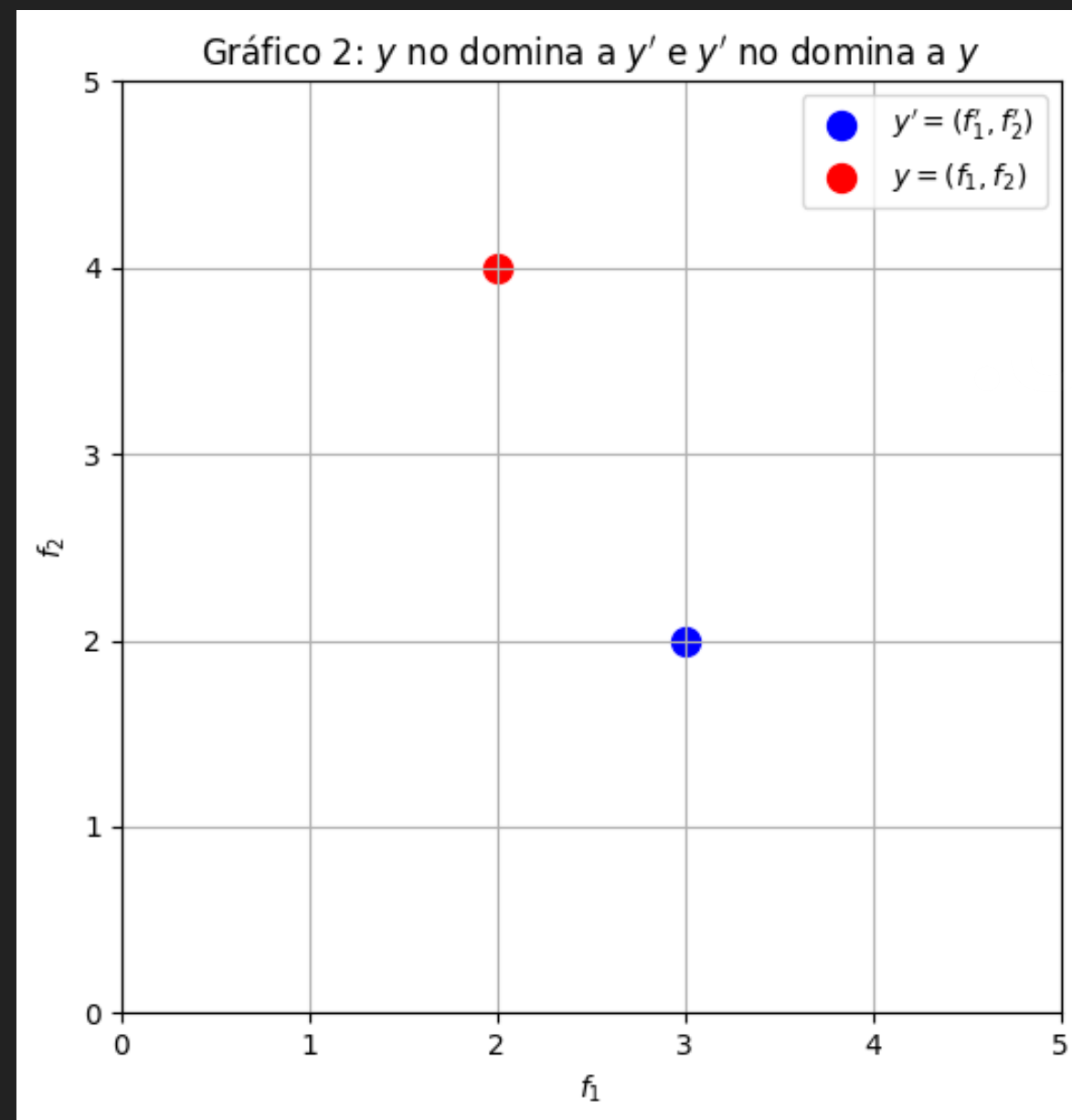
NOCIONES DE OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO (V)

► Dominancia



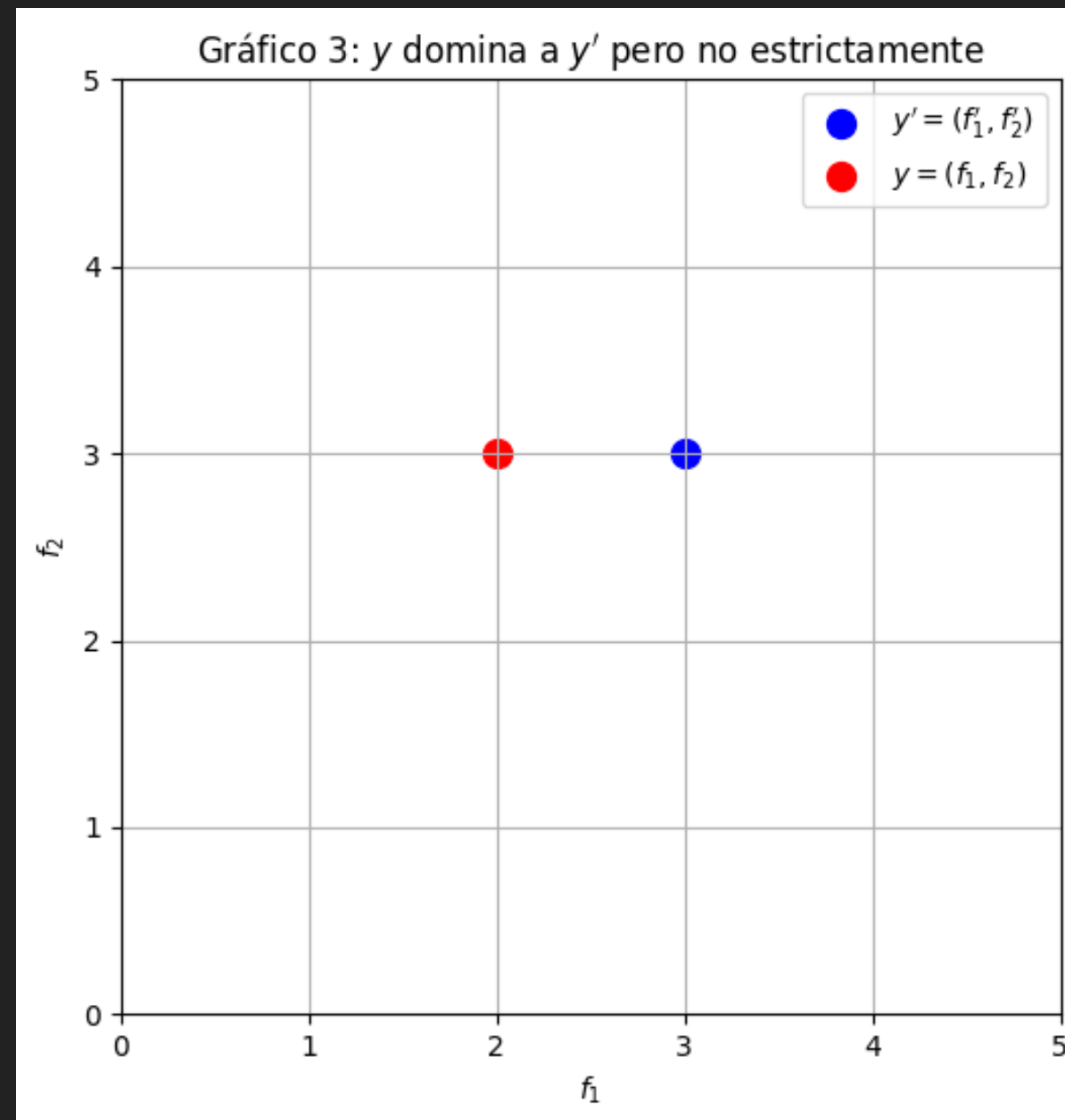
NOCIONES DE OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO (VI)

- **Dominancia**, en este caso la relación de dominación es una relación de orden parcial.



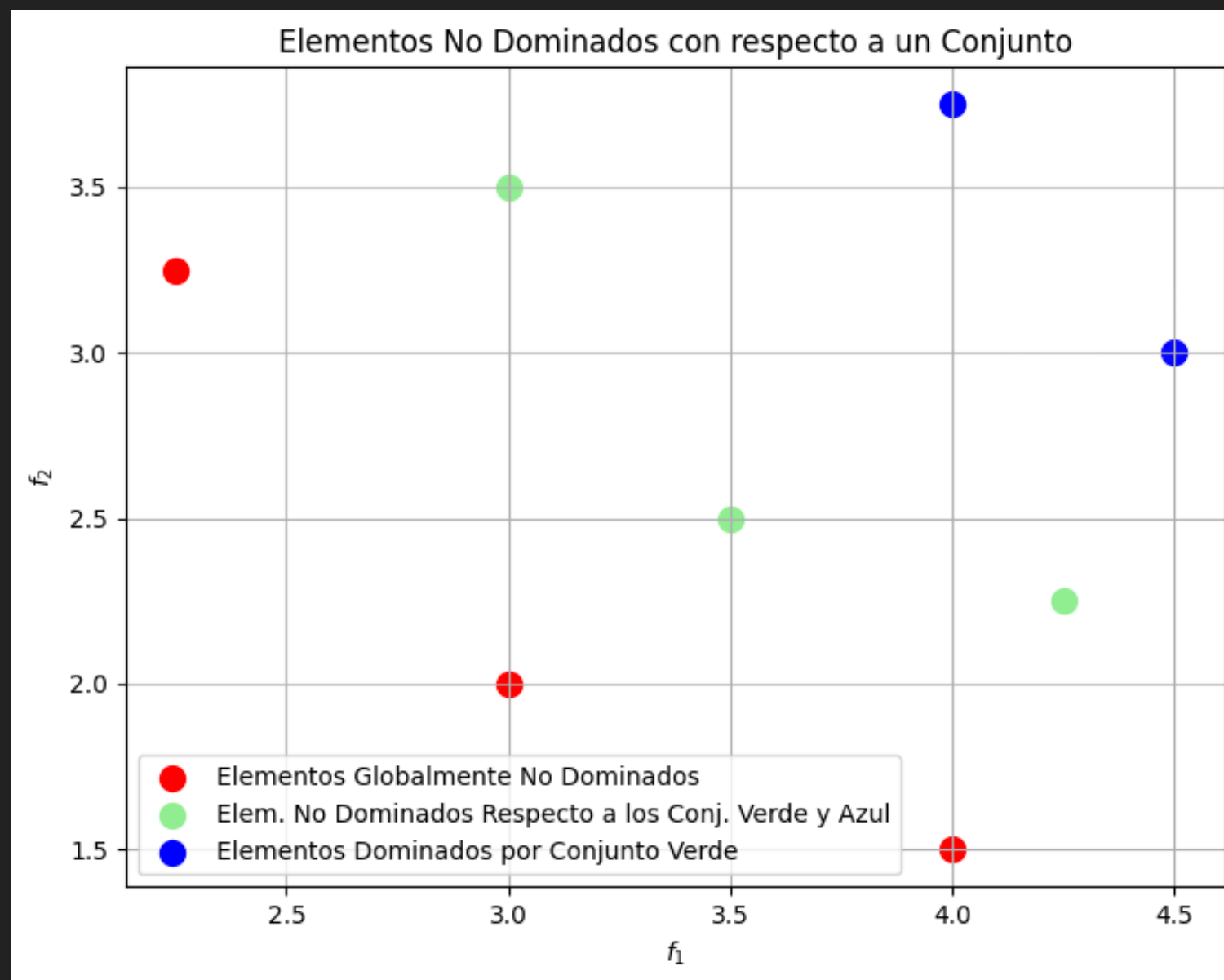
NOCIONES DE OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO (VII)

► Dominancia



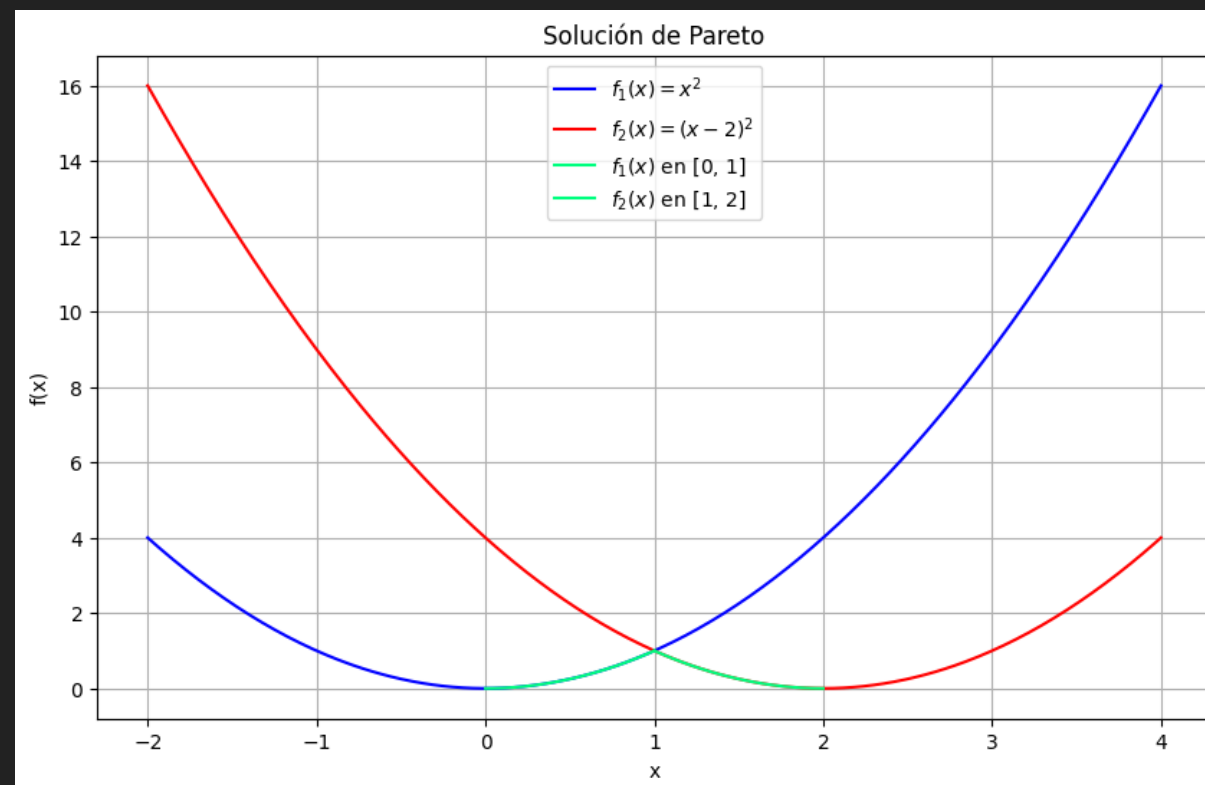
NOCIONES DE OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO (VIII)

► Dominancia



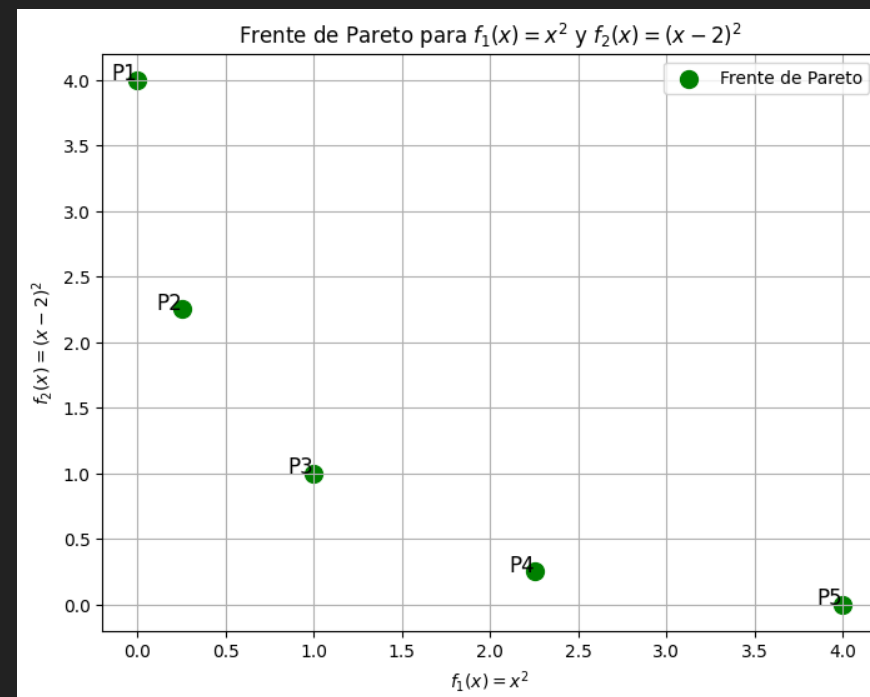
NOCIONES DE OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO (IX)

- ▶ **Solución Óptima de Pareto**, un elemento x es llamado Solución Óptima de Pareto si no existe un elemento x' tal que $f(x')$ domine a $f(x)$.
- ▶ El conjunto de todos los elementos óptimos de Pareto para un problema de optimización multiobjetivo es llamado **Solución Óptima de Pareto**.
- ▶ En este caso el Conjunto Óptimo de Pareto esta en el intervalo **[0, 2]**



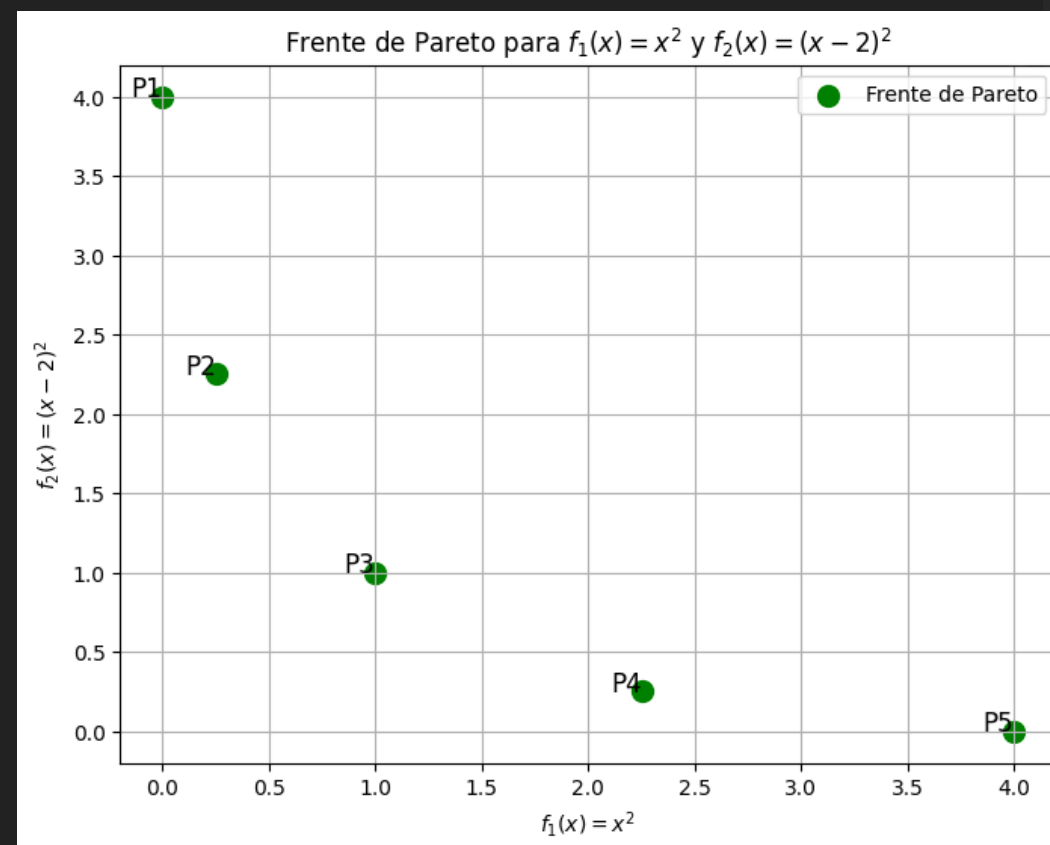
EFICIENCIA DE PARETO

- ▶ La solución eficiente de Pareto es la situación en la que **ningún agente cooperativo puede mejorar sin empeorar al menos a otro agente**.
- ▶ Toda combinación no eficiente de Pareto está dominada por la solución eficiente de Pareto.
- ▶ La **frontera de Pareto** es el conjunto de todas las combinaciones eficientes de Pareto, generalmente graficada como una curva.



EFICIENCIA DE PARETO

- ▶ En el aprendizaje por refuerzo multiobjetivo, diferentes agentes pueden tener diferentes preferencias.
- ▶ Una política es Pareto-óptima cuando el desviarse de la política hará que al menos un agente empeore.



NASH, PARETO Y EL DILEMA DEL PRISIONERO

- ▶ El **óptimo de Pareto** es el mejor resultado posible donde no se perjudica a otros agentes, y los otros agentes tampoco perjudican.
- ▶ Es una estrategia **cooperativa**.
- ▶ Los equilibrios de Pareto asumen **comunicación y confianza**.
- ▶ En cierto sentido, es lo opuesto a la estrategia de Nash que es **no cooperativa**.
- ▶ **Pareto** calcula la situación para un mundo **cooperativo**, **Nash** para un mundo **competitivo**.

	B guarda silencio (cooperar)	B confiesa (desertar)
A guarda silencio (cooperar)	A=1 B=1 (Pareto)	A=10 B=0
A confiesa (desertar)	A=0 B=10	A=5 B=5 (Nash)

NASH, PARETO Y EL DILEMA DEL PRISIONERO

- ▶ Silencio/silencio (ambos cooperan) es Pareto óptimo con 1 año para ambos, ya que ir a todos los demás casos empeorará al menos a un agente.
- ▶ La estrategia de Nash es no cooperativa, sin comunicación, sin confianza, mientras que Pareto es el resultado cooperativo, con comunicación y confianza.

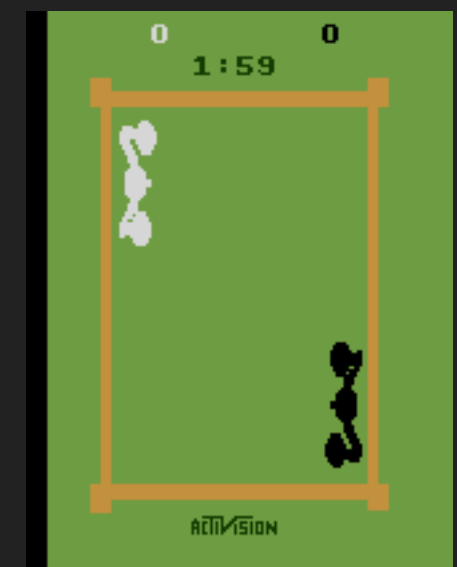
	B guarda silencio (cooperar)	B confiesa (desertar)
A guarda silencio (cooperar)	A=1 B=1 (Pareto)	A=10 B=0
A confiesa (desertar)	A=0 B=10	A=5 B=5 (Nash)

COMPORTAMIENTO COMPETITIVO



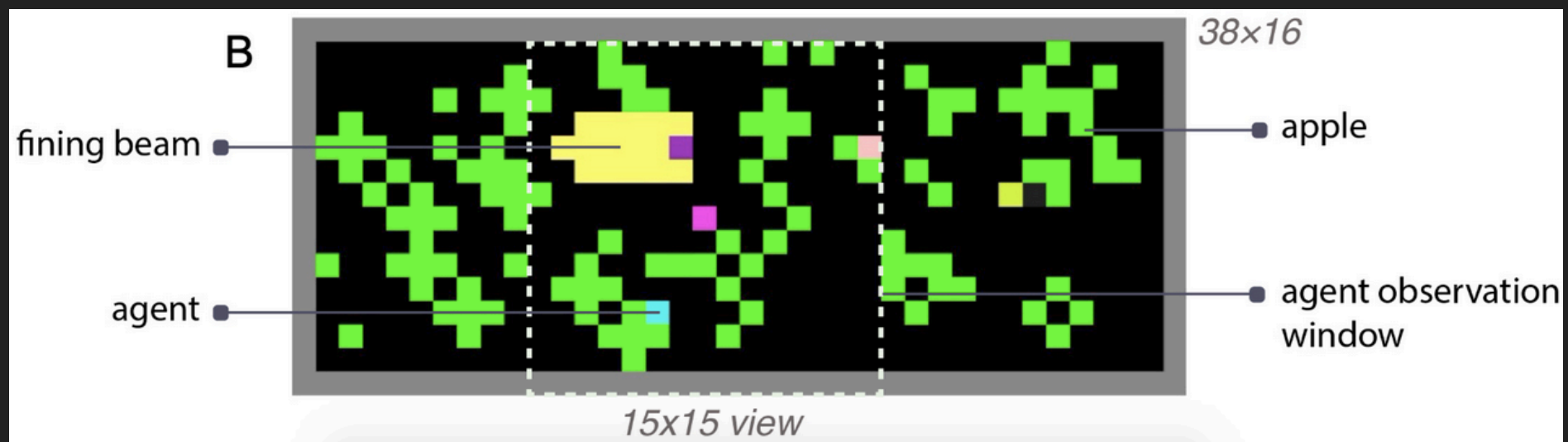
JUEGOS DE SUMA CERO

- ▶ **Escenario:** Dos jugadores compiten directamente para ganar a expensas del otro, como en un juego de ajedrez o Go, donde la victoria de uno implica la derrota del otro.
- ▶ Ejemplo real o simulación: Ajedrez, Go, StarCraft II SMAC (StarCraft Multi-Agent Challenge), Pong, boxeo simulado.
- ▶ Bibliotecas MARL: PettingZoo, RLlib, OpenSpiel, MAgent, PyMARL, SC2LE.



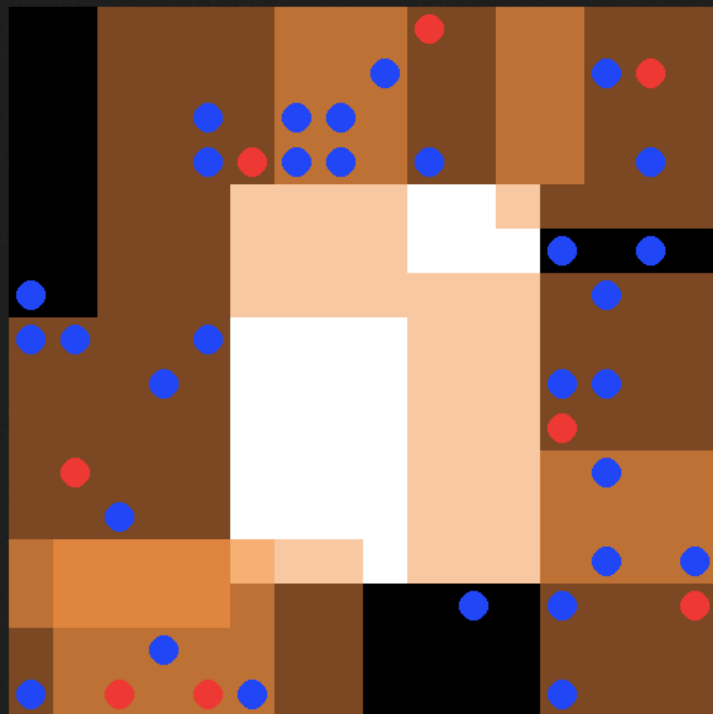
COMPETENCIA PURA POR RECURSOS

- ▶ **Escenario:** Varios agentes compiten para recolectar recursos limitados, por ejemplo, animales en un ecosistema que compiten por alimento escaso o bots que recolectan energía en un entorno compartido.
- ▶ Ejemplo real o simulación: Agentes recolectando comida en entornos limitados (por ejemplo, forrajeo)
- ▶ Bibliotecas MARL recomendadas: PettingZoo (Harvest), MAgent, Melting Pot.



CAZADOR ÚNICO / BOTÍN ÚNICO (WINNER-TAKES-ALL O RACE-TO-THE-BOTTOM)

- ▶ **Escenario:** Los agentes compiten para ser el primero en alcanzar o capturar un único recurso o meta, como corredores en una carrera o postores en una subasta sin colaboración.
- ▶ Ejemplo real o simulación: Carrera por llegar a un objetivo primero, subasta sin colaboración.
- ▶ Bibliotecas MARL recomendadas: PettingZoo (pursuit), Melting Pot, RLlib



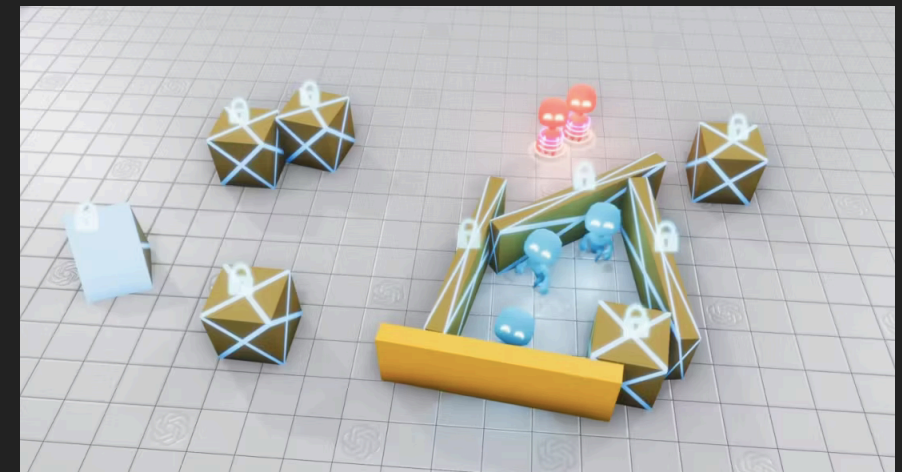
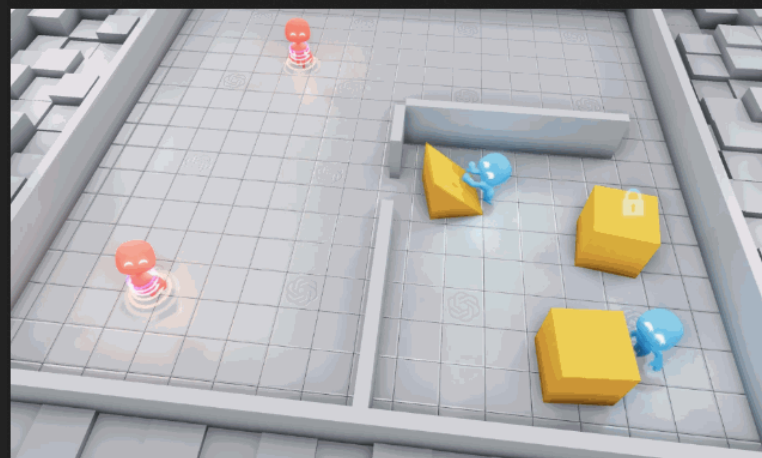
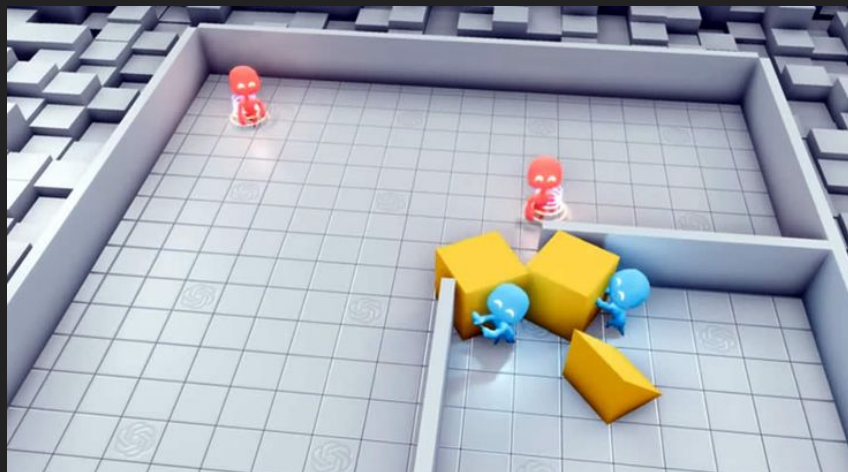
AMBIENTES DE ELIMINACIÓN

- ▶ **Escenario:** Los agentes buscan eliminar o neutralizar a otros competidores en un campo de batalla o en un juego tipo laser tag, donde la supervivencia depende de derrotar a los adversarios.
- ▶ Ejemplo real o simulación: Juegos de batalla como laser tag, combate de drones
- ▶ Bibliotecas MARL recomendadas: MAgent, PettingZoo, GridVerse, Melting Pot



JUEGOS ADVERSARIALES PARCIALMENTE OBSERVABLES

- ▶ **Escenario:** Los agentes toman decisiones en un entorno donde no tienen información completa del estado o las intenciones del oponente, por ejemplo, un juego de escondidas o espionaje con información oculta.
- ▶ Ejemplo real o simulación: Juego de escondidas, espionaje, estrategias con información oculta. Hide and Seek (OpenAI).
- ▶ Bibliotecas MARL: OpenSpiel, RLlib.



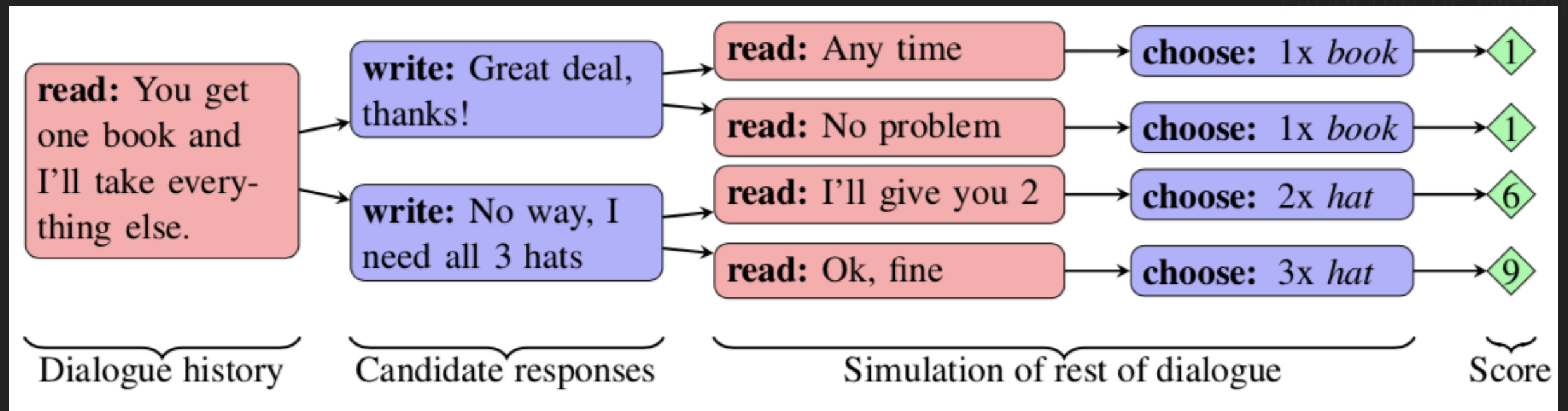
COMPETENCIA ASIMÉTRICA

- ▶ **Escenario:** Los agentes tienen roles o habilidades diferentes, por ejemplo, un guardia que protege una zona y un invasor que intenta infiltrarse, generando un conflicto con capacidades distintas.
- ▶ Ejemplo real o simulación: Un agente defiende una zona, otro intenta ingresar en esa zona defendida (por ejemplo, seguridad vs invasor).
- ▶ Bibliotecas MARL recomendadas: MAgent, PettingZoo: Knights Archers Zombies ('KAZ'), RLlib



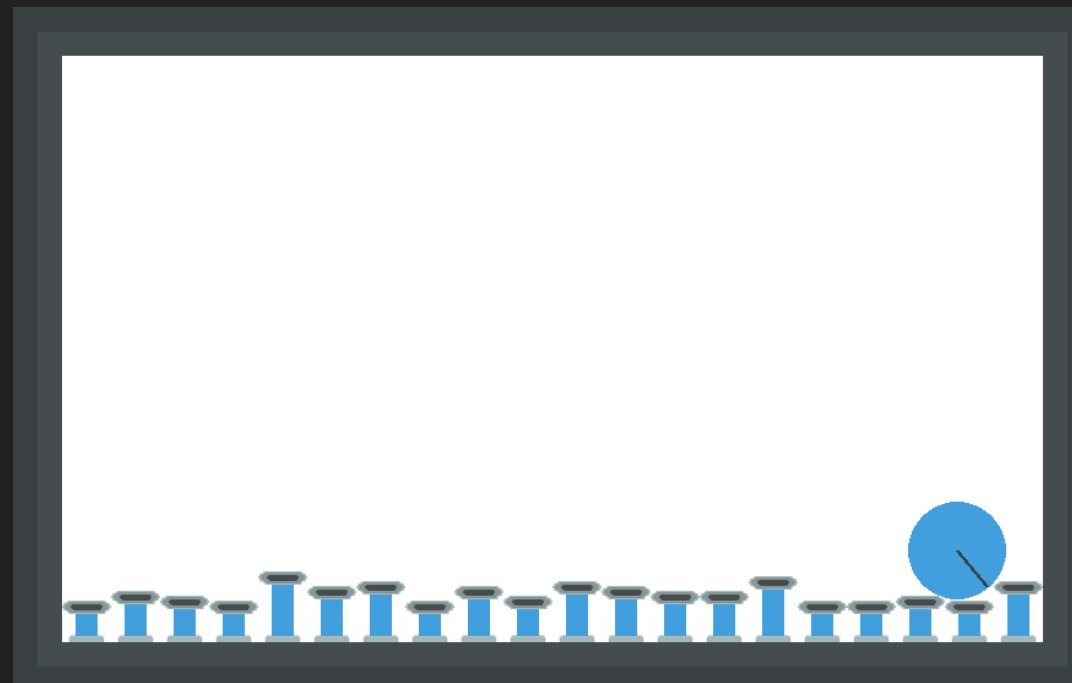
COMPETENCIA MULTI-ETAPA O DE LARGO PLAZO

- ▶ **Escenario:** Los agentes interactúan en múltiples rondas o etapas, pudiendo cooperar o traicionarse según intereses cambiantes, como en el juego Diplomacia donde la alianza y el engaño son estratégicos.
- ▶ Ejemplo real o simulación: Juegos como Diplomacia o Risk, negociación engañosa en economía.
- ▶ Bibliotecas MARL recomendadas: OpenSpiel (negotiation): donde agentes con diferentes utilidades deben negociar la asignación de recursos, RLlib, entornos personalizados.



COMPETENCIA CON MANIPULACIÓN DE ENTORNO

- ▶ **Escenario:** Los agentes compiten no solo entre ellos, sino que también manipulan el entorno para dificultar el progreso de los demás, por ejemplo, bloqueando caminos o sabotajeando infraestructuras en una red.
- ▶ Ejemplo real o simulación: Sabotaje de infraestructura, ataques en redes, bloqueo de caminos
- ▶ Bibliotecas MARL recomendadas: Melting Pot, PettingZoo (pistonball).

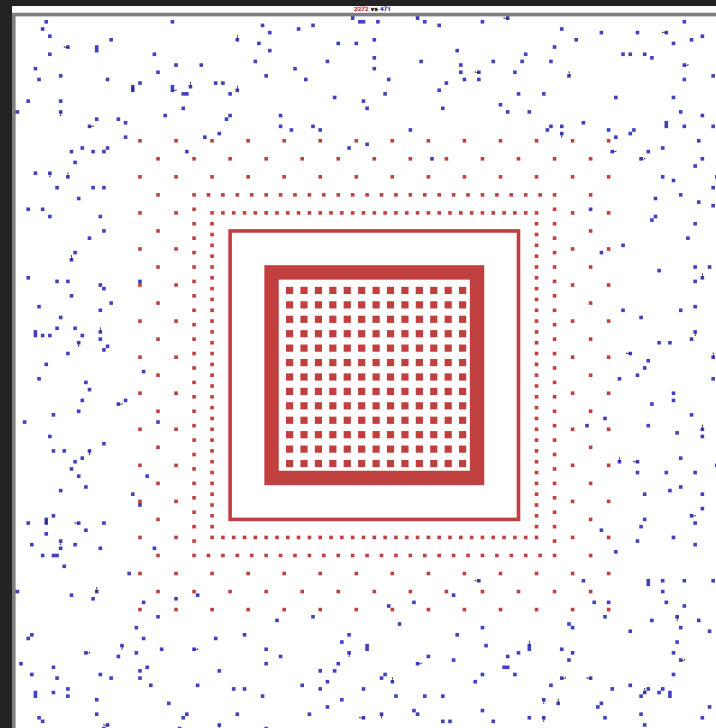


COMPORTAMIENTO MIXTO



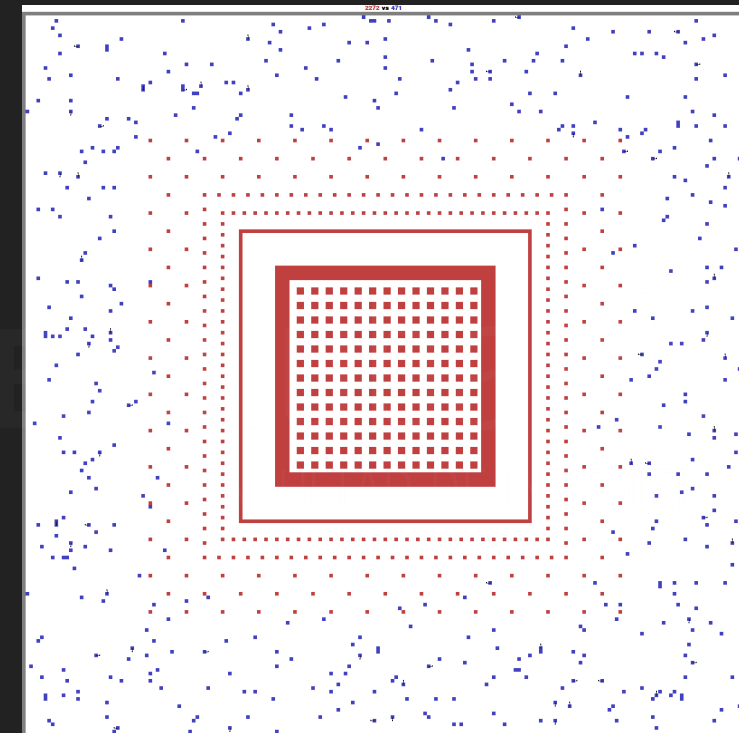
JUEGOS DE NEGOCIACIÓN O COMERCIO (BARGAINING/TRADE GAMES)

- ▶ **Escenario:** Agentes deben negociar el precio o intercambio de bienes.
- ▶ Es mixto porque cooperan para llegar a un acuerdo, pero compiten por obtener mejores condiciones.
- ▶ **Ejemplo:** Dos robots negociando para intercambiar baterías o herramientas. Negociación de precios entre agentes en un mercado electrónico (por ejemplo, trading bots).



JUEGOS DE NEGOCIACIÓN O COMERCIO (BARGAINING/TRADE GAMES) BIBLIOTECA

- ▶ **MAgent2** – Entorno "gather", donde agentes negocian recursos indirectamente compitiendo por acceso.
- ▶ Los agentes obtienen recompensas al consumir comida. La comida debe recibir 5 "ataques" antes de ser absorbida.
- ▶ Dado que la comida es limitada en el mapa, existe una presión competitiva entre los agentes por ella.
- ▶ Se espera que los agentes se coordinen evitando atacarse entre sí hasta que la comida esté disponible.
- ▶ Cuando la comida escasea, los agentes pueden atacarse entre sí para intentar monopolizarla. Pueden matarse entre sí con un solo ataque.



SUBASTAS (AUCTIONS)

- ▶ **Escenario:** Varios agentes compiten por un recurso limitado ofertando precios.
- ▶ Es mixto porque todos siguen reglas comunes y cooperan en la dinámica de subasta, pero compiten por ganar.
- ▶ Ejemplo: Subastas para asignar tareas a drones o vehículos autónomos. Subasta de espectro para telecomunicaciones entre compañías móviles.



SUBASTAS (AUCTIONS) – BIBLIOTECA

- ▶ **OpenSpiel** – Soporta juegos como "first_price_auction" y "second_price_auction", con múltiples jugadores compitiendo por un recurso.
- ▶ **first_price_auction**. Cada jugador hace una puja secreta (sobre cerrado), y el mayor postor gana pagando exactamente lo que ofertó.
- ▶ **second_price_auction**. Similar a la de primer precio, pero el ganador paga el valor de la segunda puja más alta (no la suya).
- ▶ Se usa para investigar cómo los agentes de IA aprenden a pujar en subastas y estudiar estrategias de teoría de juegos.



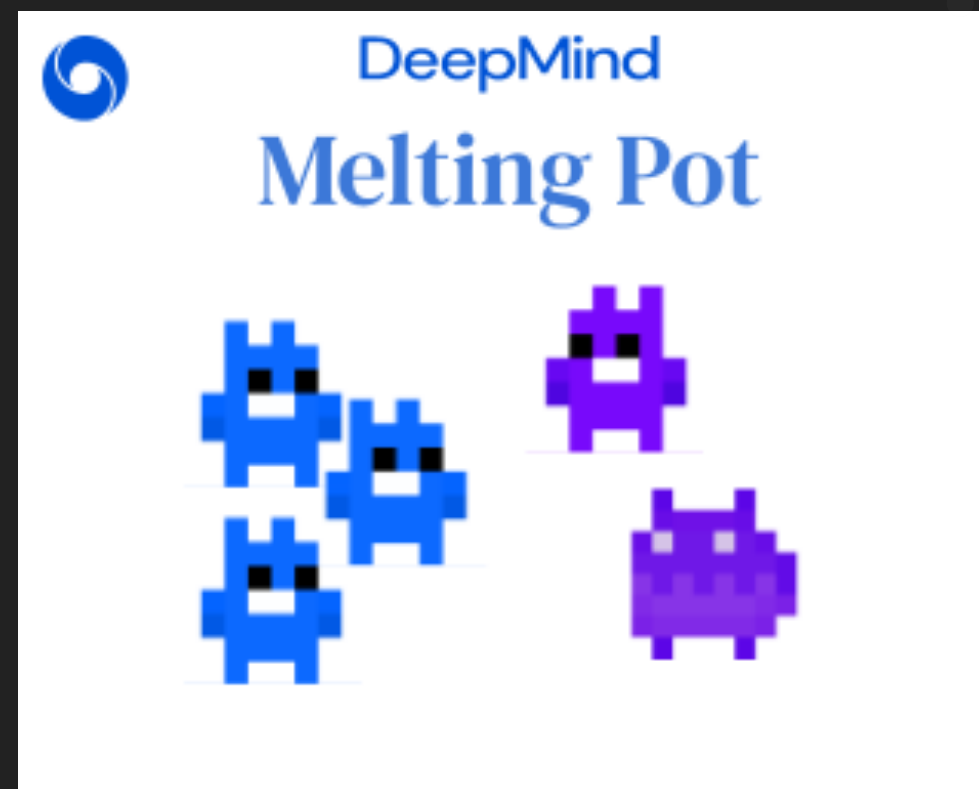
JUEGOS SOCIALES CON REPUTACIÓN

- ▶ **Escenario:** Los agentes eligen cooperar o traicionar según su reputación.
- ▶ Los **juegos sociales con reputación** son entornos donde los agentes:
 - ✓ Interactúan repetidamente (como humanos en sociedad).
 - ✓ Tienen reputación (historial de acciones observado por otros).
 - ✓ Desarrollan estrategias complejas:
 - ➔ Cooperar vs. engañar.
 - ➔ Castigar a los egoístas.
 - ➔ Confiar basado en reputación.
- ▶ Es mixto porque la cooperación a largo plazo es beneficiosa, pero hay posibilidad de competencia egoísta.
- ▶ **Ejemplo:** Dilema del prisionero iterado, juegos de confianza en mercados, plataformas como eBay o Uber, donde el comportamiento pasado afecta futuras interacciones.



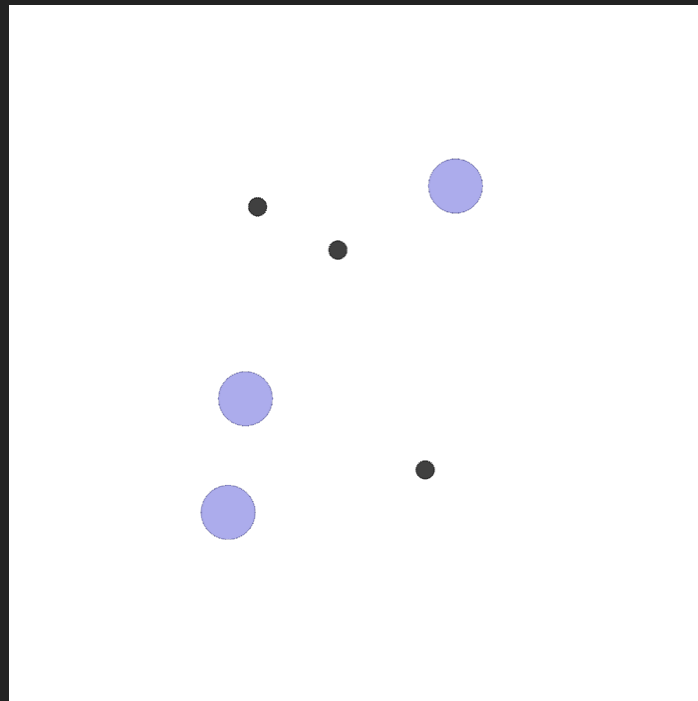
JUEGOS SOCIALES CON REPUTACIÓN – BIBLIOTECA (SUITE)

- ▶ **Melting Pot** – Provee entornos 2D diseñados para estudiar dinámicas sociales complejas, como cooperación y castigo (Leibo et al., 2021).
- ▶ Es una biblioteca de entornos MARL para hacer investigación que permite probar si los agentes creado por un usuario son flexibles en mundos complejos.



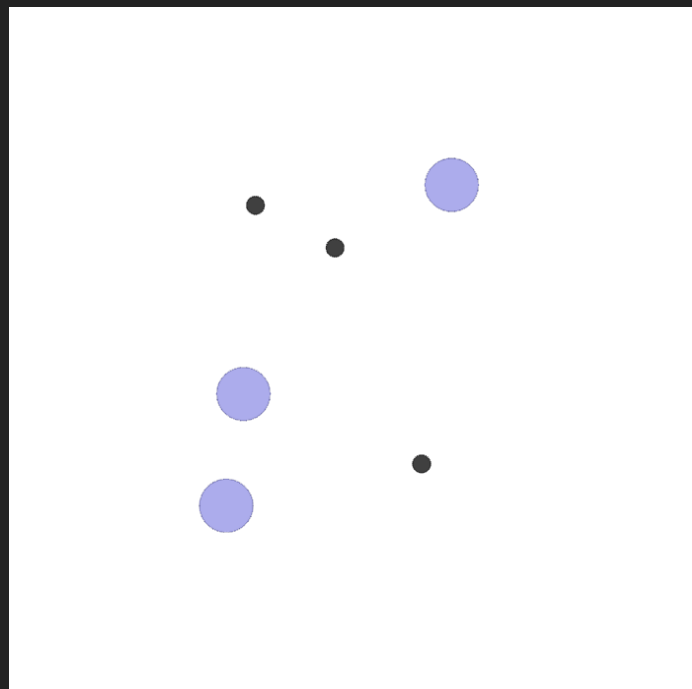
RECURSOS COMPARTIDOS (COMMON-POOL RESOURCES)

- ▶ **Escenario:** Los agentes deben usar (compiten/cooperan) un recurso limitado común (agua, energía, ancho de banda).
- ▶ Es mixto porque cooperan para no agotar el recurso, pero cada uno quiere más beneficio personal.
- ▶ Ejemplo: Vehículos autónomos que comparten una carretera, pesca en un lago, energía en una red, drones compartiendo el uso de una estación de carga en un entorno limitado.



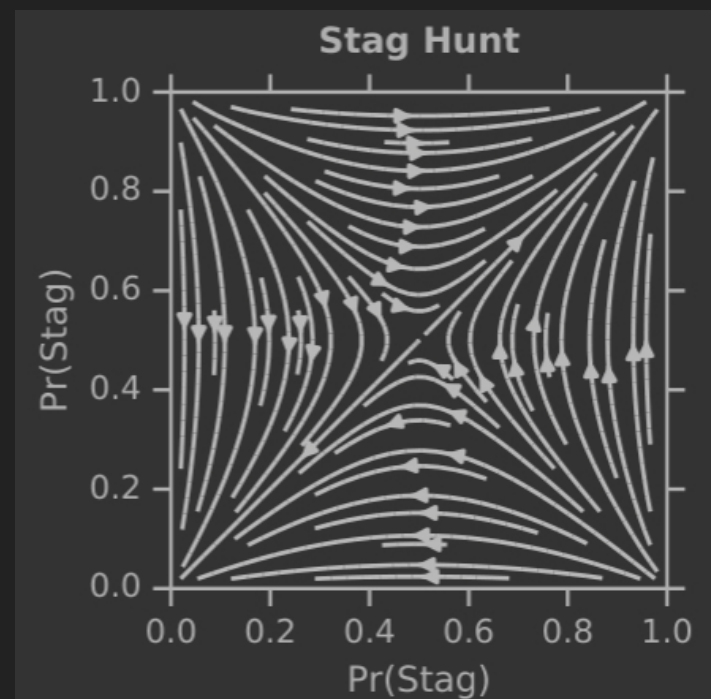
RECURSOS COMPARTIDOS (COMMON-POOL RESOURCES) BIBLIOTECA

- ▶ **PettingZoo** - Entorno "`simple_spread`", donde agentes deben cubrir objetivos sin colisionar ni acaparar espacio.
- ▶ Tiene N agentes y N puntos de referencia (predeterminado: $N = 3$).
- ▶ Los agentes deben aprender a cubrir todos los puntos de referencia evitando colisiones.
- ▶ Todos los agentes reciben recompensas globales según la distancia del agente más cercano a cada punto de referencia (suma de las distancias mínimas).
- ▶ Localmente, los agentes reciben una penalización si colisionan con otros agentes (-1 por cada colisión).



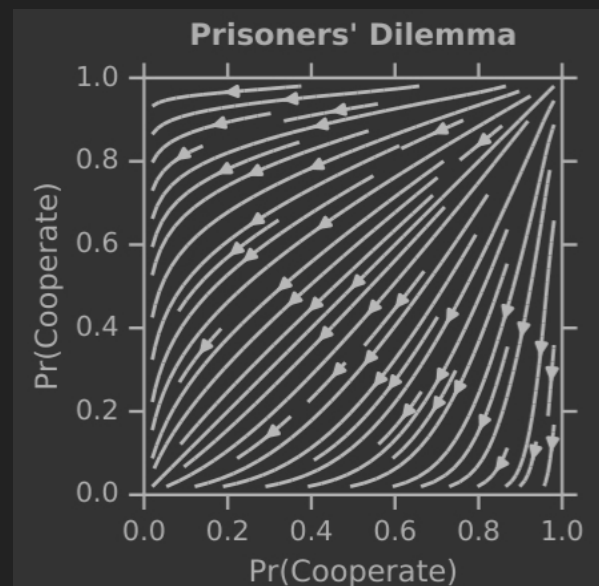
JUEGOS DE CAZA DE CIERVOS (STAG HUNT)

- ▶ **Escenario:** Dos cazadores pueden elegir entre cazar un ciervo (requiere coordinación) o un conejo (seguro pero de menos recompensa).
- ▶ Es mixto porque la cooperación da alta recompensa, pero hay riesgo si el otro no coopera.
- ▶ Este juego se destaca por estudiar coordinación vs. seguridad individual.



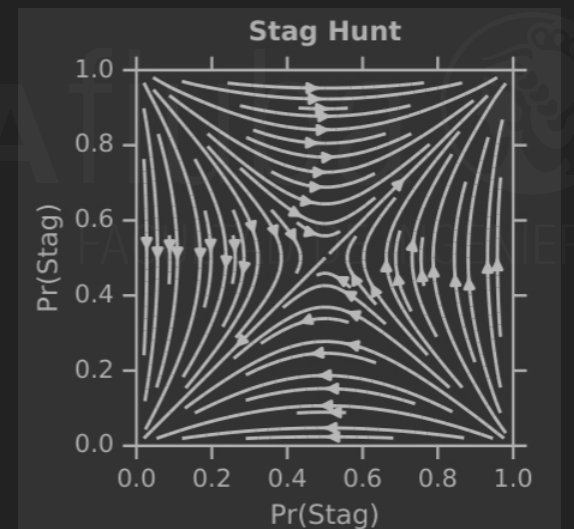
JUEGOS DE CAZA DE CIERVOS (STAG HUNT) – BIBLIOTECA

- ▶ **OpenSpiel** – Incluye "`matrix_pd`" como un juego clásico de teoría de juegos con aprendizaje multiagente para el dilema del prisionero.
- ▶ **Prisoner's Dilemma:**
 - ✓ Juego de cooperación, donde traicionar es dominante.
 - ✓ Las trayectorias convergen hacia (0,0), es decir, ambos jugadores terminan traicionando.
 - ✓ Este es un equilibrio de Nash, pero no es socialmente óptimo.



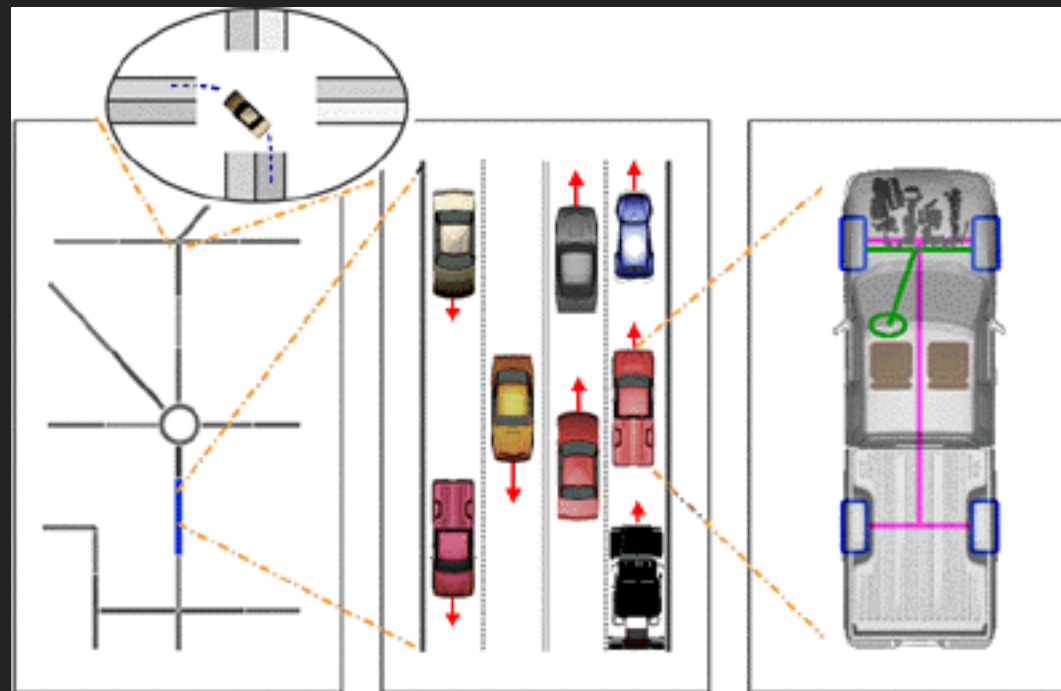
JUEGOS DE CAZA DE CIERVOS (STAG HUNT) – BIBLIOTECA

- ▶ **OpenSpiel** - Incluye "stag_hunt" como un juego clásico de teoría de juegos con aprendizaje multiagente para stag hunt.
- ▶ Stag Hunt:
 - ✓ Juego de coordinación pura.
 - ✓ Dos equilibrios puros: $(1,1)$ donde ambos cazan ciervo (stag), y $(0,0)$ donde ambos cazan liebre (hare) pero solo $(1,1)$ es óptimo.
 - ✓ A diferencia del Prisoner's Dilemma, aquí la cooperación puede mantenerse si los jugadores creen que el otro también lo hará.
 - ✓ Se observan dos atractores estables, con un punto de equilibrio mixto inestable entre ellos.
 - ✓ La diferencia clave con el Prisoner's Dilemma es que en el Stag Hunt sí es racional cooperar, mientras que en el Prisoner's Dilemma no lo es unilateralmente.



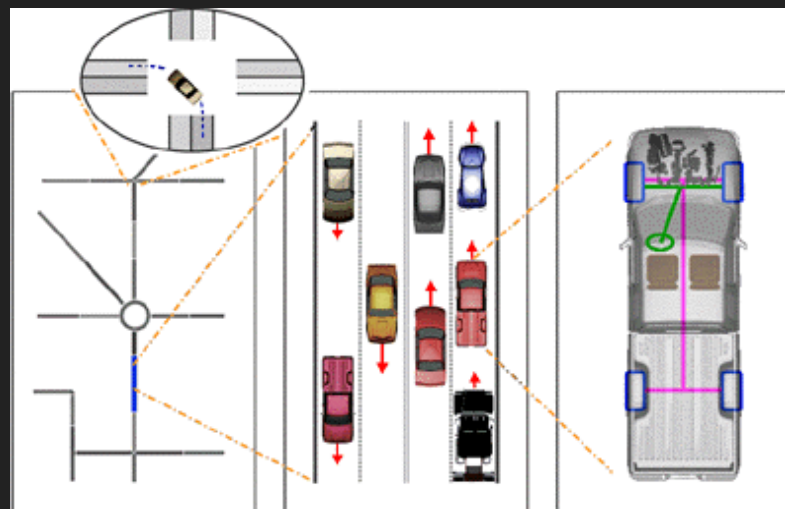
JUEGOS DE ENTREGA EN RED (PACKET ROUTING / DELIVERY GAMES)

- ▶ **Escenario:** Los agentes deben entregar paquetes sin congestionar la red.
- ▶ Es **mixto** porque cooperan en evitar el colapso de la red, pero cada uno quiere su entrega más rápida.
- ▶ Ejemplo: Agentes inteligentes en routers o taxis que comparten rutas.



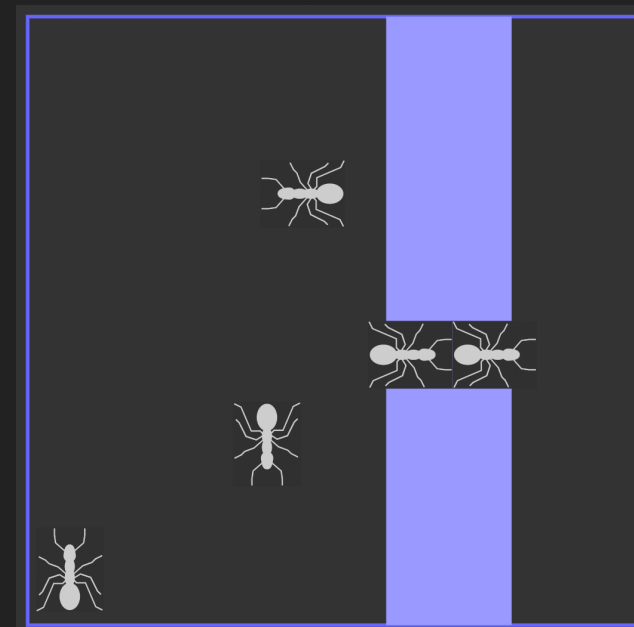
JUEGOS DE ENTREGA EN RED (PACKET ROUTING / DELIVERY GAMES)

- ▶ Flow (basado en SUMO y RLlib) - Simula vehículos en rutas urbanas, ideal para estudiar congestión y cooperación.
- ▶ Modelos:
 - ✓ **Macroscópico.** Es la entidad básica.
 - ✓ **Microscópico.** Simulan el movimiento de cada vehículo en la calle.
 - ✓ **Mesoscópicas.** El movimiento de vehículos se simula principalmente mediante aproximaciones en cola y vías únicas.
 - ✓ **Submicroscópicos.** consideran vehículos individuales como los microscópicos, pero describen la velocidad de rotación del motor en relación con la velocidad del vehículo o el cambio de marcha preferido por el conductor.



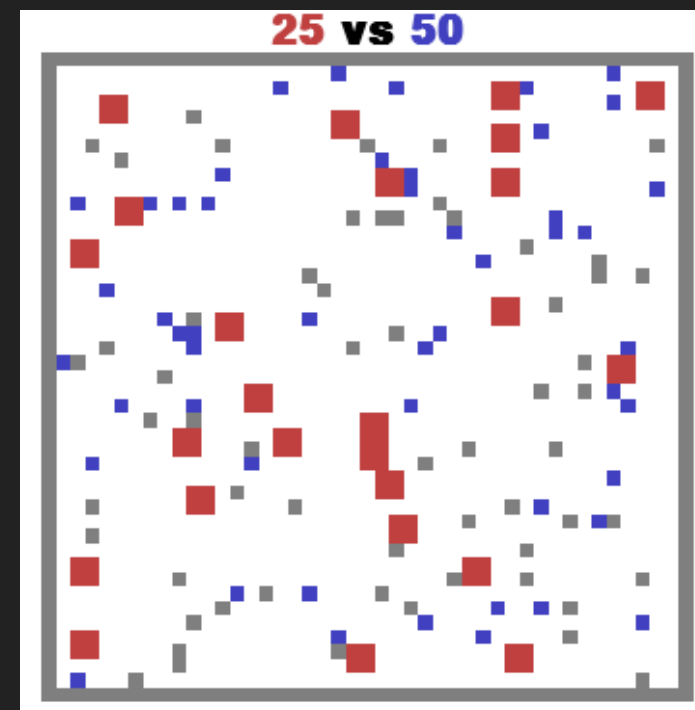
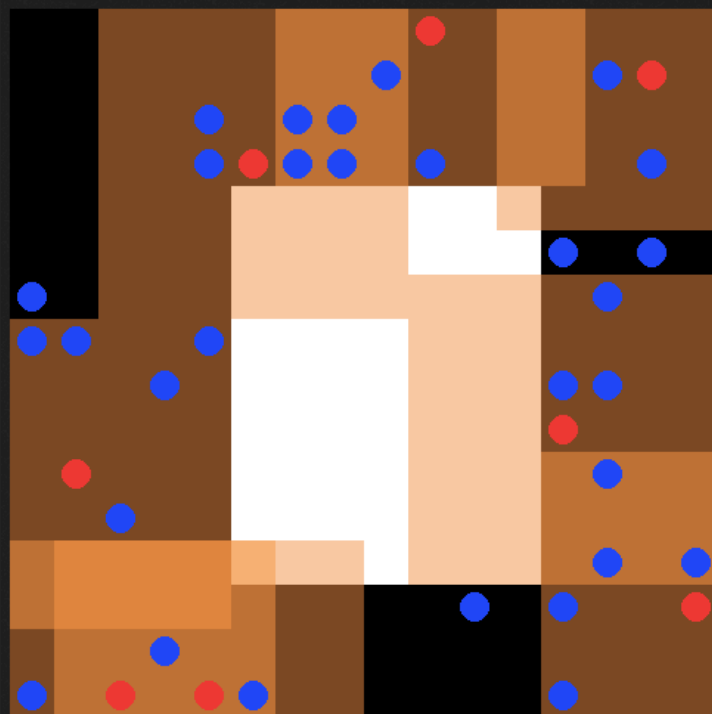
FORMACIÓN DE COALICIONES

- ▶ **Escenario:** Agentes se agrupan para lograr objetivos mas grandes, pero deben repartir recompensas.
- ▶ Es mixto porque cooperan dentro de la coalición, pero compiten con otras coaliciones.
- ▶ Ejemplo: Equipos de robots que deben formar grupos para mover objetos pesados.



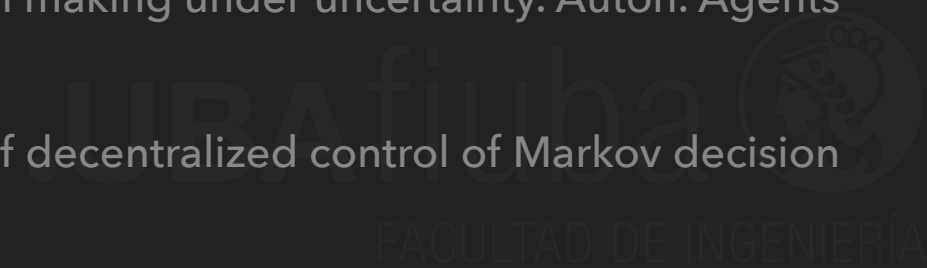
PREDATOR-PREY – BIBLIOTECA

- ▶ **PettingZoo** - Entorno "pursuit_v3", donde varios depredadores cooperan para atrapar a una presa móvil. 30 agentes evasores azules y 8 agentes perseguidores rojos. Reward +5 +0.01.
- ▶ **Magent2** - Entorno "Adversarial Pursuit", donde los agentes rojos deben sortear los obstáculos y atacar (pero sin dañar) a los agentes azules. Los agentes azules deben intentar evitar ser marcados (atacados). Para ser efectivos, los agentes rojos, que son mucho más lentos y grandes que los azules, deben trabajar juntos para atraparlos.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y WEB (I)

- ▶ Laat, A. (2022). Deep reinforcement learning (Vol. 10, pp. 978-981). Singapore: Springer.
- ▶ AI Learns to Play Soccer (and breaks physics) <https://www.youtube.com/watch?v=ta99S6Fh53c>
- ▶ AI Learns to Escape Extreme Maze <https://www.youtube.com/watch?v=F6iVsA47qiM>
- ▶ Seuken, S.; Zilberstein, S. Formal models and algorithms for decentralized decision making under uncertainty. Auton. Agents Multi-Agent Syst. 2008, 17, 190-250.
- ▶ Bernstein, D. S., Givan, R., Immerman, N., & Zilberstein, S. (2002). The complexity of decentralized control of Markov decision processes. Mathematics of operations research, 27(4), 819-840.
- ▶ Liu, Y., Li, X., Wang, J., Wei, F., & Yang, J. (2024). Reinforcement-Learning-Based Multi-UAV Cooperative Search for Moving Targets in 3D Scenarios. Drones, 8(8), 378.
- ▶ <https://magent2.farama.org/>
- ▶ Lanctot, M., Lockhart, E., Lespiau, J. B., Zambaldi, V., Upadhyay, S., Pérolat, J., ... & Ryan-Davis, J. (2019). OpenSpiel: A framework for reinforcement learning in games. arXiv preprint arXiv:1908.09453.
- ▶ Leibo, J. Z., Dueñez-Guzman, E. A., Vezhnevets, A., Agapiou, J. P., Sunehag, P., Koster, R., ... & Graepel, T. (2021, July). Scalable evaluation of multi-agent reinforcement learning with melting pot. In International conference on machine learning (pp. 6187-6199). PMLR.
- ▶ https://pettingzoo.farama.org/environments/mpe/simple_spread/



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y WEB (II)

- ▶ <https://github.com/google-deepmind/meltingpot>
- ▶ SMAC: The StarCraft Multi-Agent Challenge https://www.youtube.com/watch?v=VZ7zmQ_obZ0
- ▶ Multi-Agent Hide and Seek <https://www.youtube.com/watch?v=kopoLzvh5jY>
- ▶ AI Olympics (multi-agent reinforcement learning) <https://www.youtube.com/watch?v=pJPdW8WWAso>
- ▶ https://github.com/google-deepmind/open_spiel/blob/master/docs/games.md#negotiation
- ▶ <https://pettingzoo.farama.org/environments/butterfly/pistonball/>
- ▶ https://sumo.dlr.de/docs/Theory/Traffic_Simulations.html